

Содержание

Введение	5
1 Аналитическая часть	7
1.1 Организационная структура и ключевые виды деятельности предприятия	7
1.2 Информационная и функциональная структура	8
1.3 Классификация интернет-магазина	9
1.4 Обзор аналогов интернет-магазина	12
1.5 Обоснование выбора программных средств для создания интернет-магазина	15
1.6 Постановка задачи на разработку информационной системы.	17
2 Проектная часть	20
2.1 Проектирование архитектуры интернет-магазина	20
2.2 Разработка дизайн-макета интерфейса информационной системы	25
2.3 Разработка клиентской части интернет-магазина	37
2.5 Тестирование интернет-магазина	58
3.1 График выполнения работ	61
3.2 Расчет затрат на разработку интернет-магазина для AURUM	63
3.3 Определение затрат на программное обеспечение для создания интернет-магазина	63
3.4 Расчет фонда основной и дополнительной заработной платы	64
3.5 Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	65
3.6 Накладные расходы	66
3.7 Затраты на машинное время	66
3.8 Цена интернет-магазина для AURUM	67
3.9 Расчет экономического эффекта	67
Библиография	72
Приложение А	6878

Введение

В условиях стремительного развития электронной коммерции наличие современного, функционального и безопасного веб-сайта становится неотъемлемым элементом успешного бизнеса, особенно в нише ювелирных изделий, где важно сочетание доверия, визуальной привлекательности и удобства покупок. Магазин ювелирных украшений «AURUM» стремится выйти на новый уровень продаж и взаимодействия с клиентами, однако до настоящего времени не имел собственного полноценного онлайн-ресурса, разработкой которого я занимался в ходе выполнения дипломной работы.

В существующих условиях компания использовала только социальные сети и мессенджеры для приема заказов, что ограничивало возможности автоматизации, масштабирования и анализа клиентской активности. Отсутствие собственного сайта затрудняло демонстрацию широкого ассортимента, затрудняло процесс оформления заказов и снижало уровень доверия со стороны потенциальных покупателей.

В связи с вышесказанным возникла необходимость в создании многофункционального интернет-магазина, который позволил бы:

- удобно представлять каталог товаров с фильтрацией цен и фото товаров высокого качества;
- в режиме онлайн выбрать понравившиеся изделия и добавить их в корзину товаров для дальнейшей покупки;
- предоставить клиентам личный кабинет для удобства сортировки избранных товаров и обратной связи;
- повысить узнаваемость бренда и доверие к компании;
- получать обратную связь с помощью раздела «отзывы», публиковать новости и различные факты о бренде;
- оптимизировать внутренние процессы работы с заказами.

Целью дипломной работы является разработка веб-сайта для магазина ювелирных украшений «AURUM», который обеспечит удобную и безопасную онлайн-платформу для продажи ювелирных украшений.

В рамках реализации проекта были поставлены следующие задачи:

- проанализировать предметную область и целевую аудиторию магазина ювелирных украшений с помощью существующих социальных сетей;
- сформулировать технические и функциональные требования к сайту;
- реализовать интерфейсы для покупателей и администратора сайта;
- внедрить базовый функционал интернет-магазина: каталог, корзина, блог, отзывы, контакты, личный кабинет, админ-панель;
- обеспечить адаптивную верстку.

Разрабатываемый интернет-магазин ориентирован на малый бизнес, поэтому особое внимание уделено простоте администрирования, адаптивному дизайну, позволяющему использовать ресурс как на ПК, так и на мобильных устройствах. Реализация проекта открывает новые возможности для развития бренда «AURUM» и привлечения новых клиентов в онлайн-пространстве.

1 Аналитическая часть

1.1 Организационная структура и ключевые виды деятельности предприятия

Магазин ювелирных украшений «AURUM» — это малое торговое предприятие, специализирующееся на розничной продаже ювелирной продукции. Основной ассортимент включает кольца, серьги, подвески, браслеты, цепочки и другие изделия из золота, серебра и драгоценных камней. Целевой аудиторией являются покупатели, заинтересованные в приобретении качественных украшений в удобном формате — с возможностью просмотра, выбора и заказа онлайн.

Перед началом реализации дипломного проекта у предприятия не было собственного веб-сайта, что сдерживало его онлайн-присутствие. Продукция продавалась в основном через социальные сети и офлайн-магазины, что затрудняло расширение бизнеса, затрудняло обслуживание клиентов и уменьшало общий уровень автоматизации процессов.

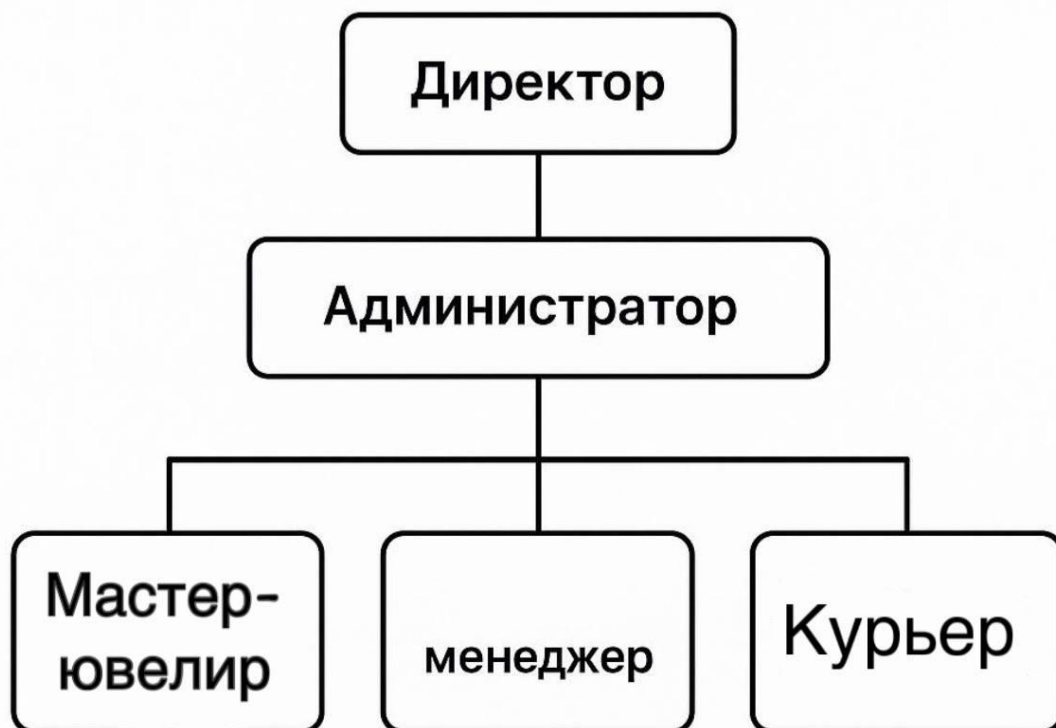


Рисунок 1.1 - Организационная структура магазина «AURUM»

1.2 Информационная и функциональная структура

Учитывая формат малого бизнеса, организационная структура магазина «AURUM» является упрощённой и включает следующие ключевые роли:

- 1) директор — определяет стратегию развития, координирует работу всех сотрудников, принимает управленческие решения;
- 2) администратор — следит за товарооборотом и процессом ведения бизнеса, отслеживает работу сотрудников, принимает звонки от клиентов, отвечает на сообщения в соц.сетях и почте;
- 3) мастер-ювелир — отвечает за качественное изготовление товаров для магазина ювелирных украшений «AURUM»;
- 4) менеджер — занимается продажей и демонстраций товаров;
- 5) курьер — организует хранение, упаковку и своевременную доставку заказов.

В ходе дипломного проекта была определена потребность в создании собственного фирменного сайта для магазина «AURUM», который позволит автоматизировать процесс продаж, улучшить обслуживание клиентов, упростить внутренние операции и повысить уровень доверия к бренду в онлайн-среде.

1.3 Классификация интернет-магазинов

При разработке интернет-магазина для магазина ювелирных украшений «AURUM» необходимо выбрать такой тип сайта, который обеспечит выполнение ключевых бизнес-задач: презентация и продажа ювелирной продукции, удобная навигация по каталогу, персонализированный подход к покупателю, а также эффективная обратная связь.

Существует несколько основных классов сайтов, каждый из которых имеет свои особенности, достоинства и ограничения:

1) Сайт-визитка:

Это самый простой и наименее функциональный вариант. Он может включать краткую информацию о бренде, контактные данные и фотографии продукции. Однако сайт-визитка не позволяет вести полноценные онлайн-

продажи, не поддерживает корзину, онлайн-оплату и личные кабинеты пользователей. Такой вариант нецелесообразен для онлайн-магазина «AURUM», так как не решает основные задачи электронной коммерции.

2) Корпоративный сайт на CMS (например, WordPress, Joomla, Bitrix).

Подходит для небольших магазинов с ограниченным ассортиментом. Позволяет размещать каталог товаров, подключать формы обратной связи и онлайн-оплату. Однако такие сайты требуют постоянной поддержки, а при расширении функционала (например, добавлении CRM или складского учета) могут возникнуть технические ограничения. Подходит как стартовое решение, но с ограничениями по масштабированию.

3) Интернет-магазин на специализированной платформе (например, Shopify, OpenCart, WooCommerce, 1С-Битрикс: Управление сайтом).

Это наиболее подходящий и функциональный тип сайта для онлайн-магазина «AURUM». Он обеспечивает:

- каталог товаров с фильтрацией цены и поиском по типу товара;
- систему управления заказами и клиентами;
- личный кабинет пользователя с избранными товарами, корзиной товаров, удобной настройкой профиля;
- удобная страница для обратной связи;
- адаптивный дизайн для мобильных устройств.

Такой сайт требует профессиональной разработки и администрирования, но полностью соответствует современным требованиям электронной торговли.

4. Маркетплейс или внешний канал продаж (например, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет).

Хотя маркетплейсы могут использоваться как дополнительный канал сбыта, они не заменяют полноценный фирменный сайт. Основной минус — ограниченный контроль над пользовательским интерфейсом, условиями продаж и комиссионными сборами. Для бренда «AURUM» маркетплейсы могут служить дополнительной площадкой, но не основной.

Анализ потребностей интернет-магазина ювелирных украшений «AURUM», а также особенностей ювелирной отрасли, показал, что оптимальным решением является разработка индивидуального фирменного веб-сайта с полным набором функций, адаптированных под задачи бизнеса и ожидания клиентов.

В отличие от шаблонных решений или размещения продукции только на сторонних платформах, собственный интернет-магазин позволяет:

- Управлять внешним видом и брендом — фирменный дизайн формирует доверие и подчеркивает уникальность товаров;
- Обеспечить удобную навигацию — продуманный каталог с фильтрами по материалам, коллекциям, цене и вставкам облегчает поиск изделий;
- Повысить лояльность клиентов — личный кабинет дает пользователям доступ к истории заказов, избранному и персональным предложениям;
- Автоматизировать бизнес-процессы — админ-панель позволяет управлять товарами, заказами и клиентами без привлечения технических специалистов;
- Улучшить коммуникацию с аудиторией — раздел «Блог» используется для публикации новостей, рекомендаций по выбору украшений и SEO-контента;
- Формировать репутацию и доверие — отзывы клиентов на сайте повышают конверсию и снижают барьер к первой покупке;
- Упростить контакт — раздел «Контакты» с картой, формой обратной связи и мессенджерами обеспечивает быструю связь с магазином.

Таким образом, индивидуальная разработка полноценного интернет-магазина не только повышает удобство клиентов, но и создает прочный фундамент для роста бизнеса, расширения клиентской базы и укрепления позиции бренда «AURUM» на рынке ювелирной продукции.

1.4 Обзор аналогов интернет-магазина

Перед разработкой сайта для онлайн-магазина ювелирных украшений «AURUM» был проведён анализ действующих сайтов конкурентов:

1) Venez of Afrodite

<https://venezafrodite.ru/jewelrycatalog> (venezafrodite.ru)

Плюсы:

- Присутствует общий каталог категорий (колье, браслеты и др.);
- Есть информация о доставке, оплате и гарантии;

Минусы:

- Нет реальных товаров — каталог пустой, цены не указаны или требуют уточнения;
- Отсутствуют такие важные функции, как корзина с онлайн-оплатой, личный кабинет, отзывы и блог;
- Нет визуальной презентации изделий — нет фото, нет описаний, нет списка характеристик;
- Не адаптирован под мобильные устройства, неудобная навигация;

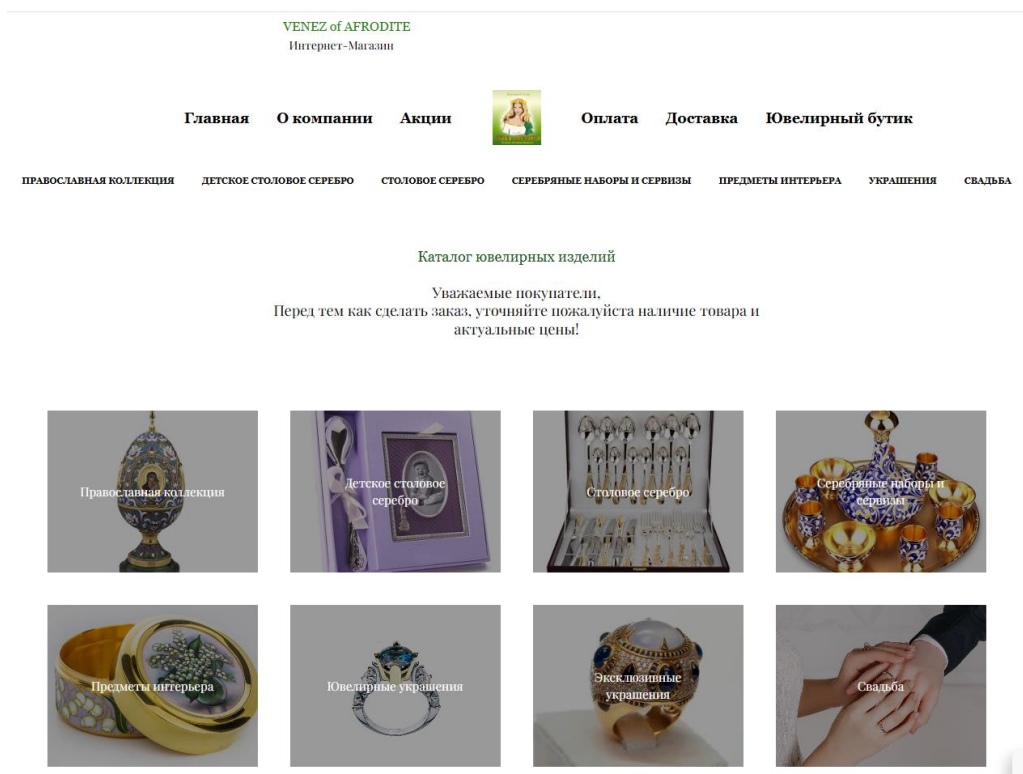


Рисунок 1.2 – Главная страница Venez of Afrodite

2) Интернет-магазин «Karatov»

<https://a-cto.narod.ru/catalog/jowel.html> <https://karatov.ru/>

Плюсы:

- Есть каталог и возможность выбора товаров;

Минусы:

- Очень базовая функциональность — нет корзины, оформления заказа;
- Дизайн и верстка – чистый нулевой уровень;
- Отсутствует информация о доставке, оплате, отзывах;
- В мобильной версии – вовсе нет адаптации;

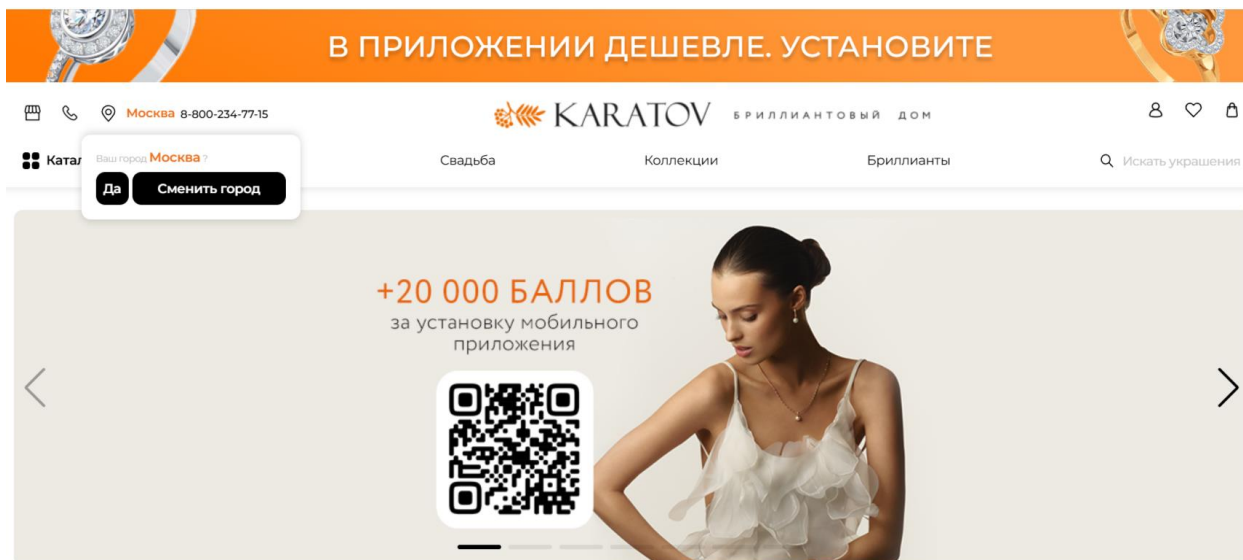


Рисунок 1.3 – Главная страница Karatov.

3) «Серебряная птица»

<https://xn--80aabbpau7arecgu7c4gc.xn--p1ai/>

Плюсы:

- Предлагает широкий ассортимент серебряных украшений;

Минусы:

- Устаревший дизайн;
- Нет чёткой корзины и оформления заказа онлайн;
- Отсутствуют блог, отзывы;

- Навигация неудобна, нет мобильной адаптации.

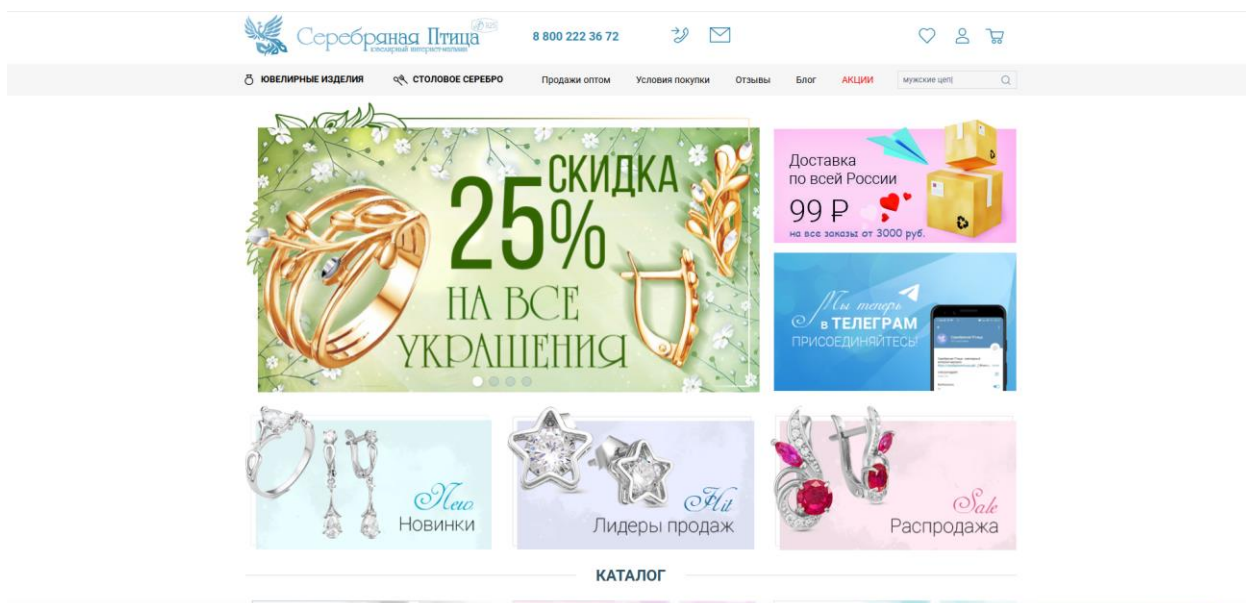


Рисунок 1.4 – Главная страница сайта «Серебряная птица»

Обобщённые ошибки конкурентов: Визуально устаревшие, не вызывают доверия

Минимум пользовательских функций: нет формы заказа онлайн, блогов, отзывов, личного кабинета

Плохая или вовсе отсутствующая мобильная адаптация.

Общие выводы:

- На основе анализа сайтов конкурентов были выявлены ключевые проблемы, которых следует избегать при создании сайта «AURUM»;
- Перегруженность интерфейса: избыток баннеров, всплывающих окон и навязчивых элементов снижает удобство пользования;
- Ограниченность персонализации. Не все магазины реализуют персональные рекомендации или учет предпочтений клиента;
- Недостаточное внимание к UX на мобильных устройствах. При том что до 70% покупок совершается со смартфонов;

- При разработке сайта AURUM необходимо создать стильный, интуитивный и адаптивный интерфейс, в котором пользователю будет легко найти нужное изделие.

1.5 Обоснование выбора программных средств для создания интернет-магазина

- 1) В ходе проектирования сайта «AURUM» был проведён анализ различных технологических решений.

Требования к системе включали:

- гибкость в кастомизации под нужды онлайн-торговли;
- масштабируемость.

Выбранный стек:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript;
- Backend: Laravel (PHP-фреймворк);
- База данных: MySQL.

Анализ альтернатив:

Готовые CMS (WordPress, Joomla, OpenCart)

Плюсы:

- Быстрый старт;
- Наличие большого числа плагинов и шаблонов.

Минусы:

- Ограниченная гибкость (особенно в дизайне);
- Потенциальные проблемы с безопасностью;
- Снижение производительности при высокой нагрузке.

- 2) Конструкторы сайтов (Tilda, Wix)

Плюсы:

- Удобны для малого бизнеса;
- Быстрое создание красивого лендинга.

Минусы:

- Недостаточная гибкость;
- Плохая SEO-оптимизация;
- Невозможность реализовать полноценный e-commerce функционал (личные кабинеты, интеграция с CRM, динамический каталог).

3) Современные фреймворки (Django, Express.js)

Плюсы:

- Высокая производительность;
- Современная архитектура.

Минусы:

- Меньшая распространенность в e-commerce в сравнении с Laravel.

Почему выбран Laravel:

1. Полный контроль над архитектурой:

- Возможность реализовать уникальные функции (например, подбор украшений по ценообразованию);
- Гибкая настройка логики заказов, скидок, бонусов.

4. Гибкость и масштабируемость:

- Возможность легко добавлять новые модули

5. Поддержка и развитие:

- Laravel активно развивается, имеет широкое сообщество;
- Регулярные обновления безопасности.

1.6 Постановка задачи на разработку интернет-магазина

Для создания эффективного и конкурентоспособного интернет-магазина ювелирных украшений «AURUM» необходимо разработать многофункциональную информационную систему, которая обеспечит:

- стабильную работу интернет-магазина;
- эргономичный интерфейс;
- автоматизацию процессов администрирования и продаж.

Интернет магазин должен включать в себя следующие ключевые компоненты:

- каталог товаров с расширенными фильтрами и подробными карточками изделий (описание, фото, характеристики, цена);
- личный кабинет покупателя с историей заказов, отслеживанием доставки, бонусной системой;
- административную панель для управления товарами, заказами, клиентами, скидками;
- Модуль оформления заказа с интеграцией платёжных систем (банковские карты, электронные кошельки и пр.);
- Интеграцию с логистическими сервисами и системами аналитики (Google Analytics, CRM).

Цели разработки:

- Повысить удобство онлайн-покупок для пользователей;
- Увеличить объём продаж;
- Обеспечить хранение данных;

Этапы разработки интернет-магазина:

1. Подготовительный этап:

- Анализ потребностей целевой аудитории (женщины и мужчины 25–45 лет, интересующиеся украшениями для себя и в подарок);

- Исследование рынка;
- Формирование пользовательских сценариев (поиск украшений, оформление заказа, обратная связь и пр.).

2. Проектирование:

- Разработка технического задания (ТЗ) с описанием архитектуры, модулей и требований к функционалу;
- Проектирование интерфейсов (прототипы в Figma с адаптацией под мобильные устройства);

Выбор технологий:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript
- Backend: Laravel
- База данных: MySQL

3. Этап реализации:

- Создание модулей каталога, поиска, корзины, заказов и авторизации;
- Разработка личного кабинета пользователя и административной панели;
- Интеграция платёжных систем (например, Stripe, ЮKassa, CloudPayments) и служб доставки (Boxberry, CDEK, Почта России и др.).

4. Тестирование:

- Проведение ручного и автоматизированного тестирования на стабильность, безопасность и UX;
- Проверка всех пользовательских сценариев: от добавления товара в корзину до выхода из системы.

Разрабатываемый интернет-магазина для магазина «AURUM» должен стать не просто платформой для онлайн-продаж, а полноценным цифровым решением, предоставляющим пользователям удобный и приятный опыт покупки ювелирных изделий в интернете, а бизнесу — эффективный инструмент управления и роста.

2 Проектная часть

2.1 Проектирование архитектуры интернет-магазина

Проектирование архитектуры интернет-магазина — это процесс системного планирования структуры, компонентов и логики взаимодействия между ними для создания удобного, производительного и масштабируемого интернет-магазина. На этом этапе определяются ключевые разделы, модули, сценарии взаимодействия пользователей с системой, а также выбор технологий, обеспечивающих бесперебойную работу и положительный пользовательский опыт.

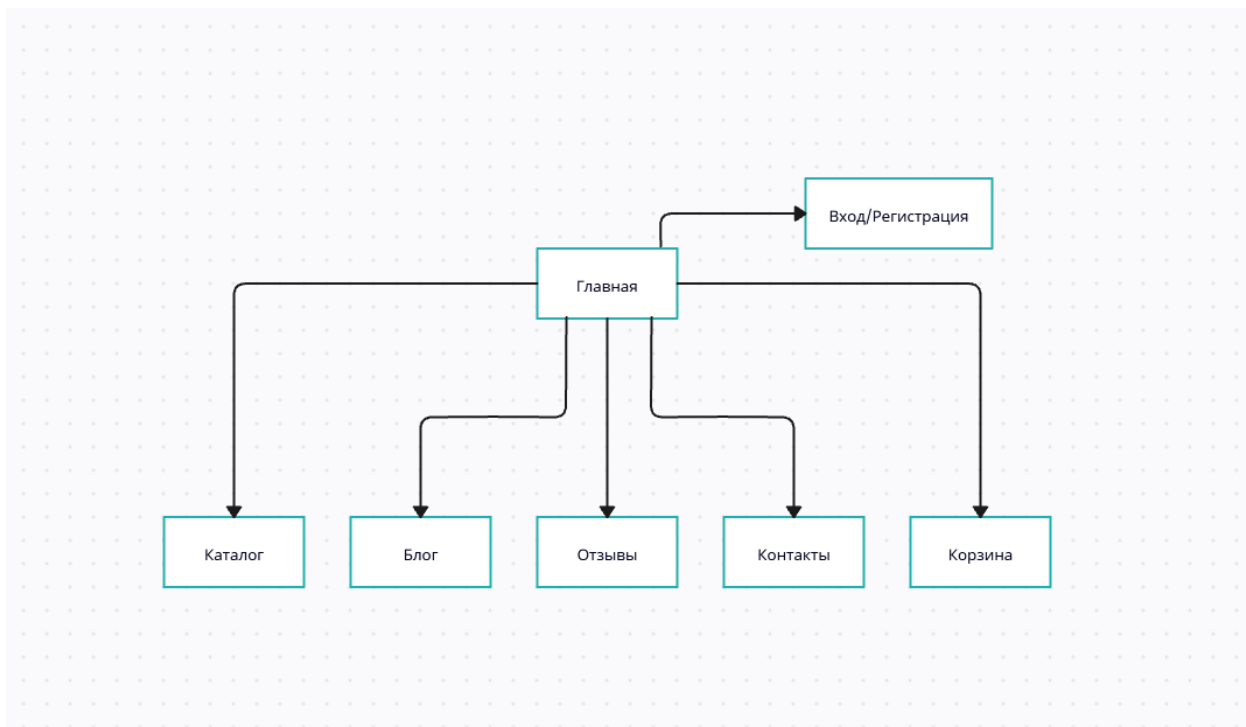


Рисунок 2.1— Схема архитектуры интернет-магазина «AURUM»

В процессе проектирования сайта для магазина «AURUM» используются различные виды UML-диаграмм, позволяющие формализовать и визуализировать как статические, так и динамические аспекты работы сайта. Это упрощает как реализацию, так и коммуникацию между членами команды разработки.

Диаграмма классов (Class Diagram)

UML-диаграмма классов демонстрирует основные сущности интернет-магазина и их взаимосвязи. Например:

Пользователь:

- Товар;
- Корзина;
- Заказ/

Администратор:

- Товар;
- Заказ.



Рисунок 2.2 — Диаграмма классов UML для интернет-магазина AURUM

Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram)

Диаграмма прецедентов описывает основные функции интернет-магазина с точки зрения пользователей (актеров):

- Гость может просматривать каталог, регистрироваться;

- Зарегистрированный пользователь может добавлять товары в корзину, оформлять заказы, оставлять отзывы;
- Администратор управляет товарами, товарами и клиентами.

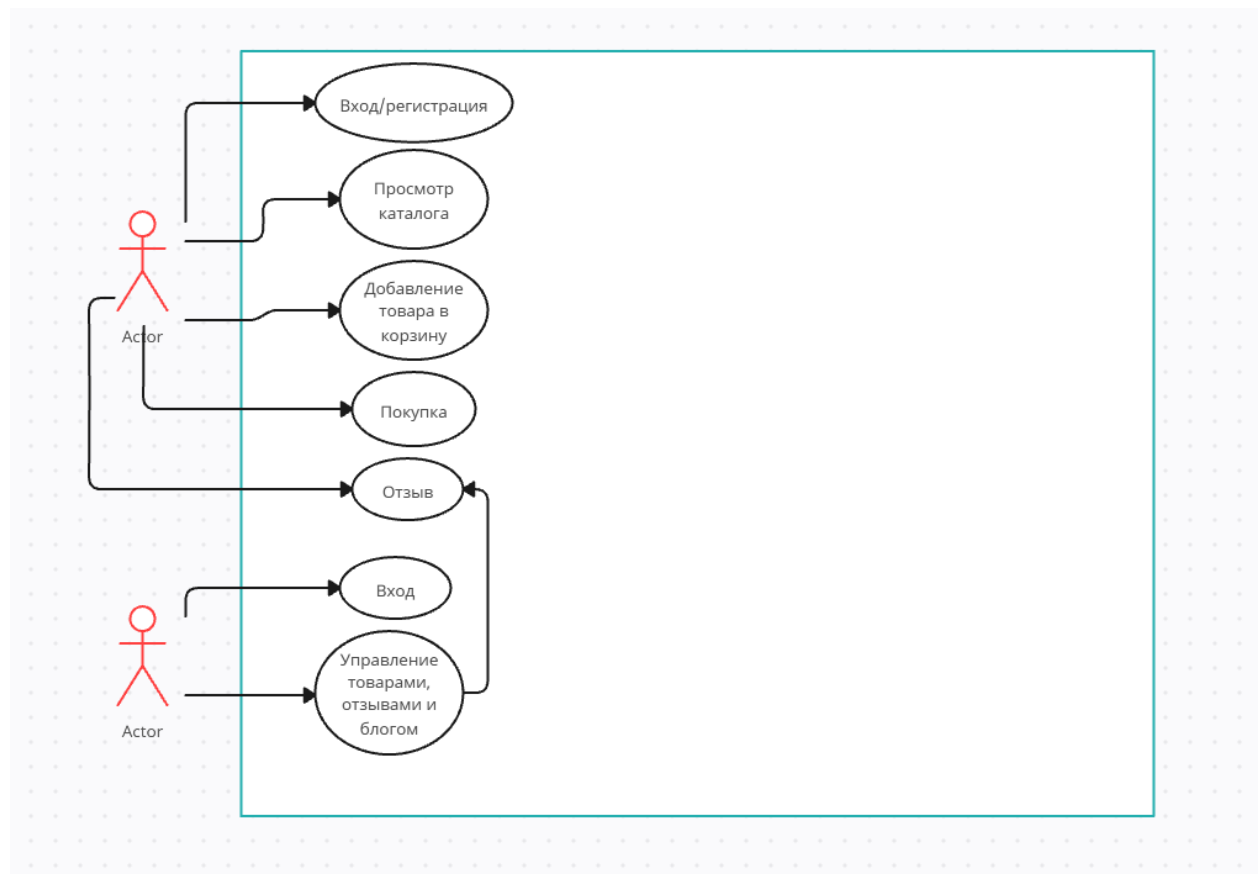


Рисунок 2.3 — Диаграмма прецедентов UML для сайта AURUM

Диаграмма последовательности иллюстрирует динамику сценариев, например:

Процесс оформления заказа:

- Пользователь авторизуется;
- Добавляет товар в корзину;
- Система создаёт заказ и отправляет его в базу данных;
- Пользователь получает подтверждение и письмо на email;
- Администратор получает уведомление и начинает обработку заказа.



Рисунок 2.4 — Диаграмма последовательности UML: оформление заказа

Диаграмма активности (Activity Diagram)

Диаграмма активности показывает бизнес-процесс пользователя, например, путь от просмотра каталога на сайте до завершения покупки:

Поиск товара → Добавление в корзину → Оформление заказа →
Подтверждение заказа → Завершение.



Рисунок 2.5 — Диаграмма активности UML: пользовательская покупка

Использование этих диаграмм позволяет:

- чётко структурировать бизнес-логику интернет-магазина;
- минимизировать ошибки на этапе разработки;
- повысить удобство взаимодействия для пользователей и администраторов;
- ускорить и упростить дальнейшее масштабирование проекта.

2.2 Разработка дизайн-макета интерфейса интернет-магазина

На основании согласованного брифа с заказчиком был разработан мудборд, отражающий основные визуальные и функциональные предпочтения директора магазина AURUM. При его создании особое внимание уделялось не

только логике пользовательского взаимодействия, но и эмоциональному восприятию будущего сайта целевой аудиторией — ценителей изысканных ювелирных украшений, стремящихся к элегантности, качеству и эстетике.

Мудборд (от англ. mood — настроение, board — доска) представляет собой визуальную подборку изображений, цветовых схем, шрифтов и текстур, передающих атмосферу и стилистику будущего веб-продукта. Это не просто набор красивых картинок, а тщательно проработанная композиция, формирующая визуальный стиль интерфейса, который соответствует духу бренда AURUM.

Создание мудборда стало важной частью предпроектной подготовки и предшествовало этапу прототипирования и wireframe-дизайна. Его задача — сфокусировать визуальное восприятие команды на эстетике ювелирного искусства, лаконичности интерфейса и премиальности бренда.

В процессе работы с мудбордом я собирал референсы, включая:

- Изображения ювелирных изделий премиум-класса;
- Цветовые палитры, ассоциирующиеся с роскошью и утонченностью (белый, черный, золотой, глубокий синий и серый);
- Примеры интерфейсов с акцентом на минимализм и высокую читаемость;
- Элементы текстур, создающие ощущение тактильной дороговизны;
- Типографику: утончённые шрифты с чёткой и элегантной графикой.

Такой подход позволил визуализировать ключевые принципы бренда: изысканность, доверие, индивидуальный подход. Мудборд стал основой для дальнейшей разработки дизайн-макета сайта, в котором особое внимание уделено визуальному позиционированию товара, простоте навигации и эмоциональному вовлечению посетителя.

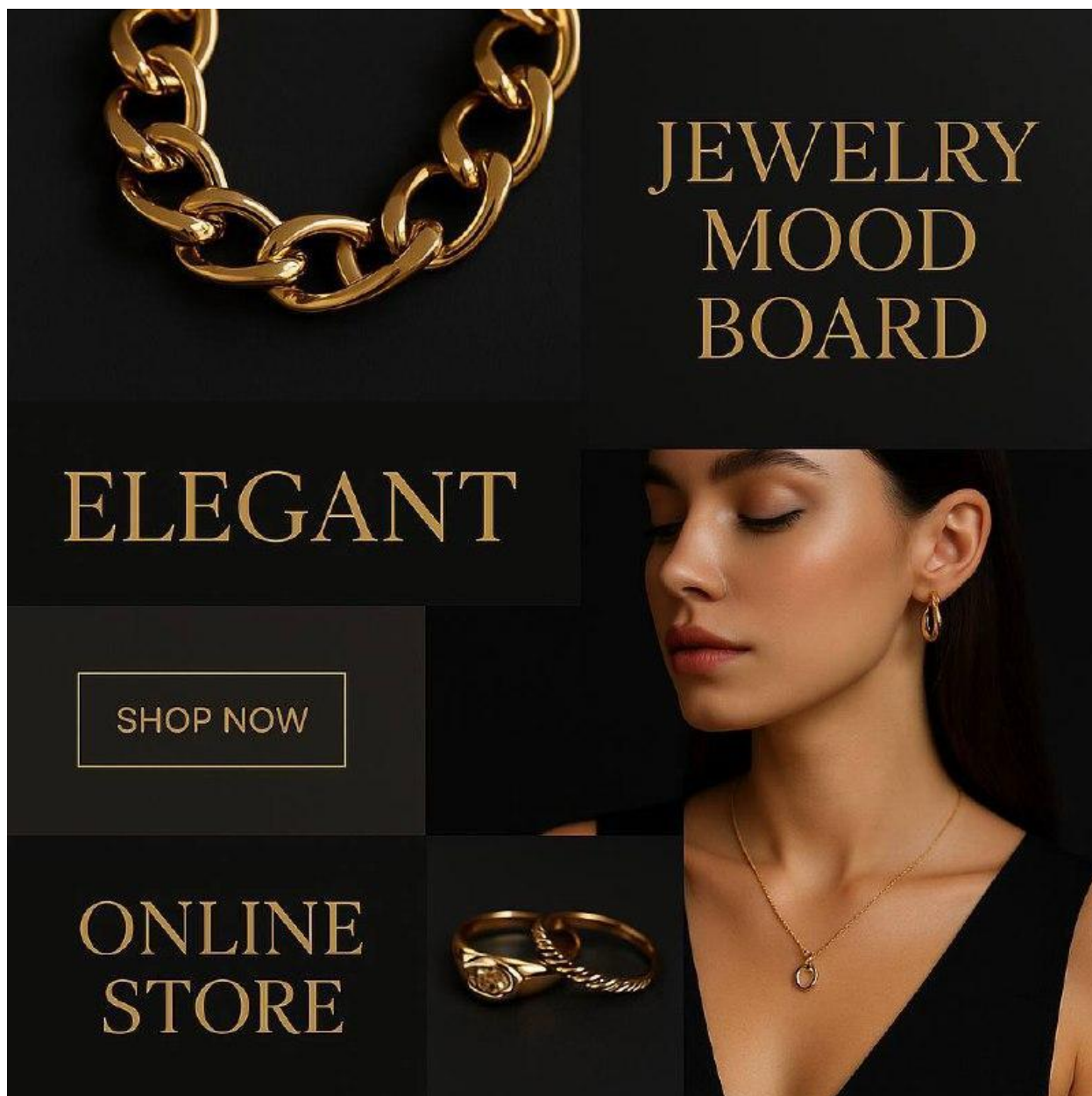


Рисунок 2.6 — Мудборд интернет-магазина ювелирных украшений «AURUM»

Создание wireframe (варфрейма) — ключевой этап разработки дизайн-макета интерфейса информационной системы. Варфрейм представляет собой схематичное изображение интерфейса с низким уровнем детализации, демонстрирующее структуру и компоновку основных элементов будущего сайта без проработки визуального стиля.

Варфреймы играют роль каркаса: они позволяют определить, где будут расположены элементы навигации, карточки товаров, фильтры, текстовые блоки, кнопки и другие важные компоненты интерфейса. Это помогает на ранней

стадии согласовать логику взаимодействия с пользователем и обеспечить удобную структуру страницы.

Ниже представлены wireframe-макеты, иллюстрирующие основные этапы проектирования и предполагаемую структуру интерфейса онлайн-магазина AURUM: главная страница, каталог украшений, карточка товара и корзина.

(см. рис. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10)

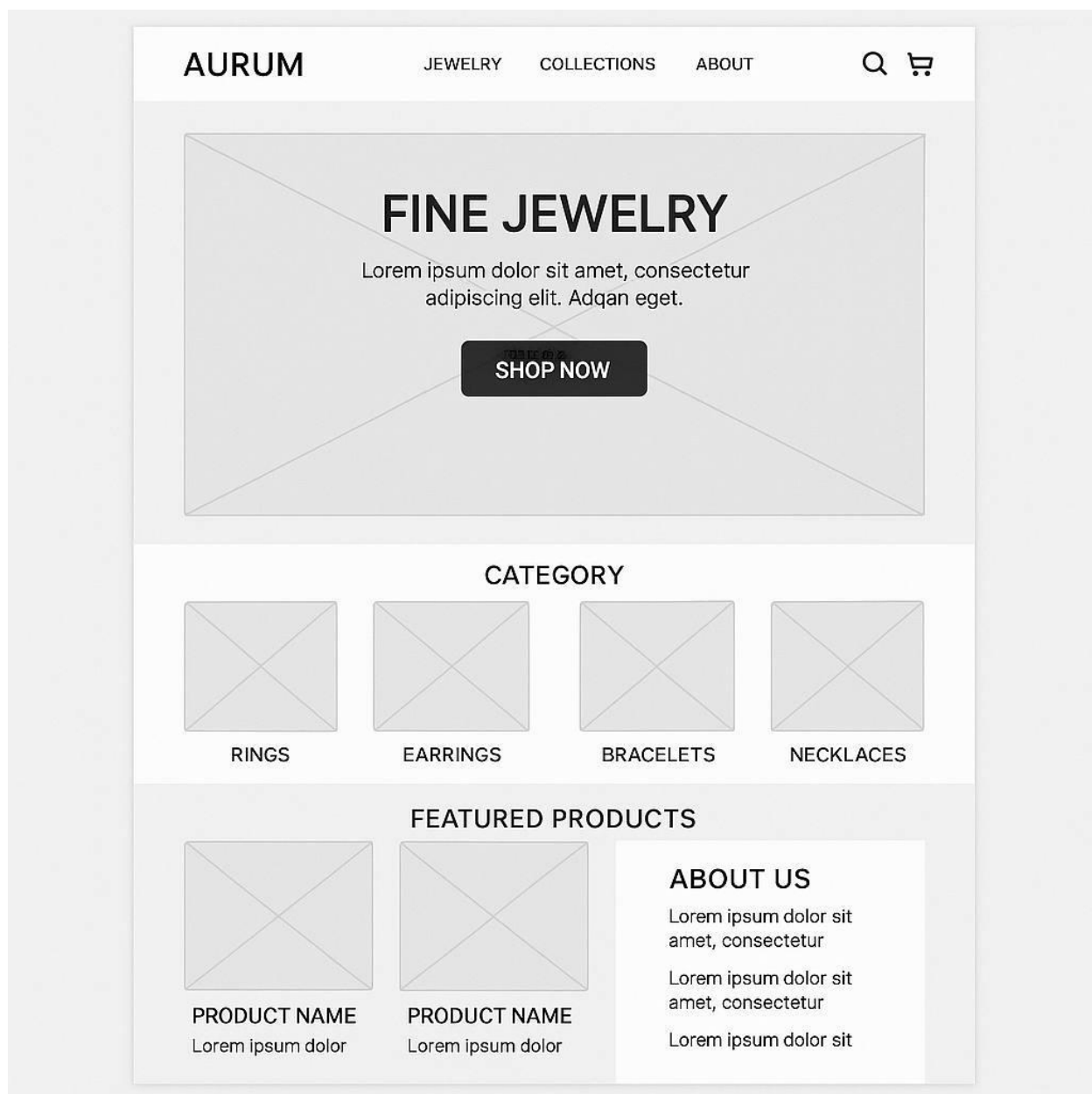


Рисунок 2.7 - Варфрейм главной страницы

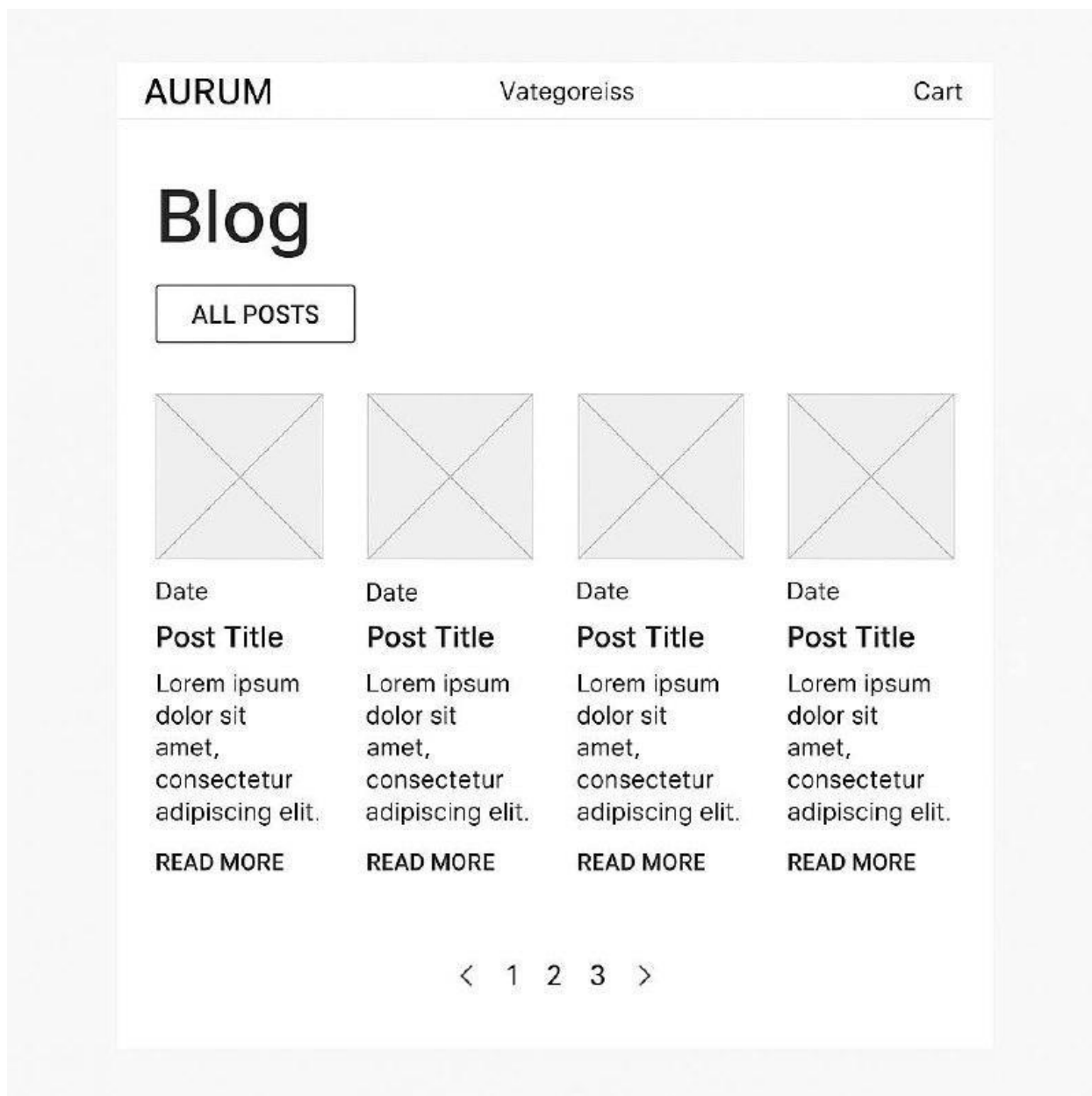


Рисунок 2.8 - Варфрейм страницы «Блог»

AURUM		CATALOG	ABOUT	CONTACTS
-------	--	---------	-------	----------

Contacts

Contact Us

Name

Email

Message

Send

Contact Information

Email

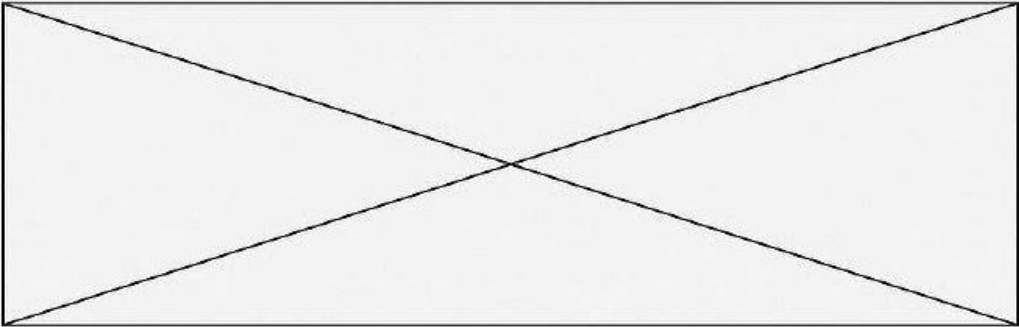
Phone

Address

info@aurum.com

+1 234 567 890

1234 Jewelry St,
Los Angeles, CA 9001



Map

Рисунок 2.9 - Варфрейм страницы «Контакты»

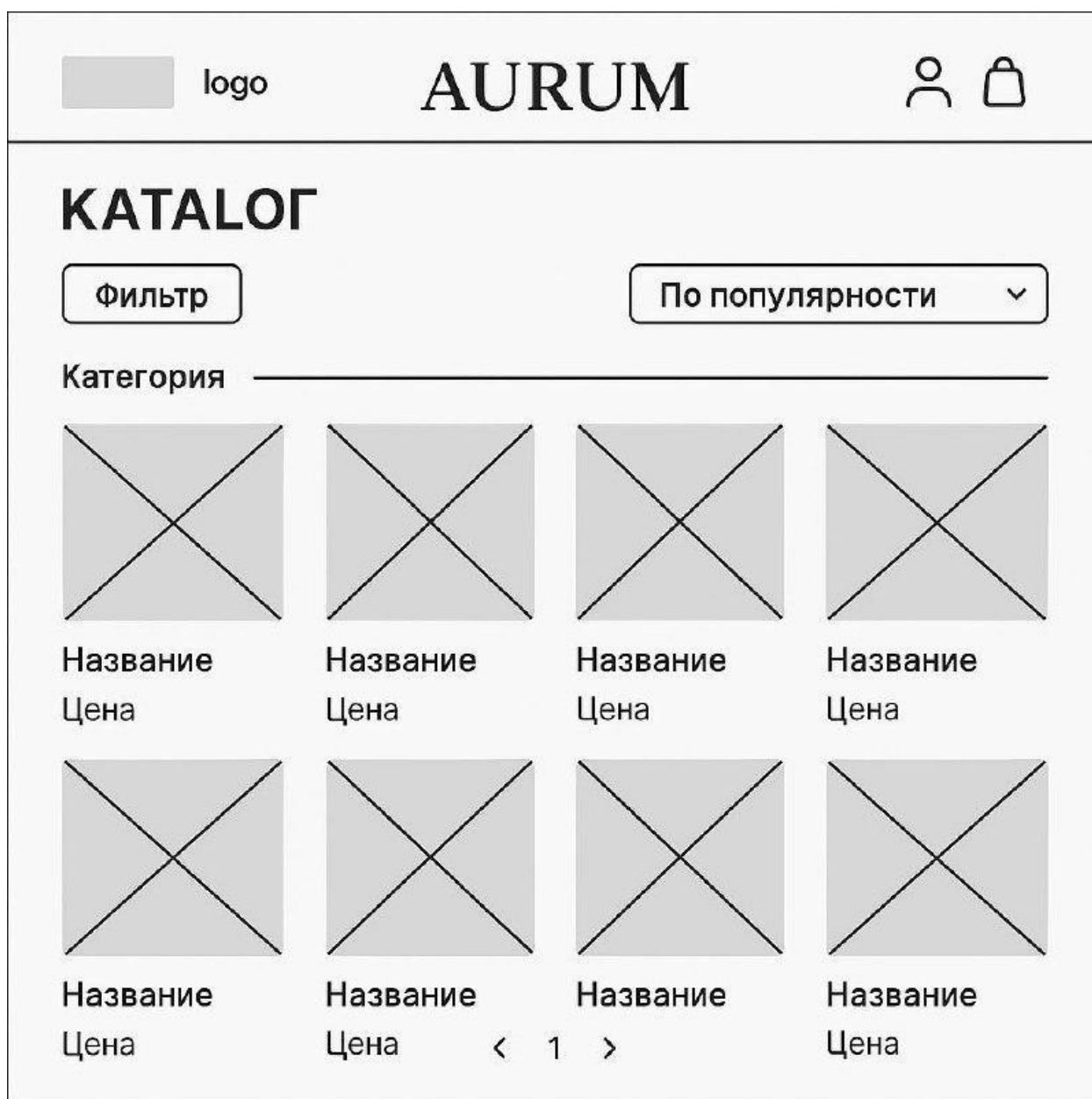


Рисунок 2.10 — Варфрейм страницы «Каталог»

Представленные варфреймы стали фундаментом для дальнейшей разработки визуального дизайна сайта. Они позволили наглядно отразить структуру и размещение ключевых элементов интерфейса, обеспечив понимание логики взаимодействия пользователя с онлайн-магазином ювелирных украшений AURUM.

Следующим этапом стал переход к созданию полноценного дизайн-макета интернет-магазина в визуальном редакторе Figma. Этот макет отражает не только структуру, но и эстетическое оформление будущего интернет-магазина. С помощью Figma удалось реализовать визуально привлекательный и

функционально удобный интерфейс, соответствующий премиальному позиционированию бренда.

Макет демонстрирует основные элементы пользовательского интерфейса: навигационное меню, витрину с ювелирными изделиями, информационные блоки, кнопки и визуальные акценты, подчеркивающие изысканность бренда.

(см. рис. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14)

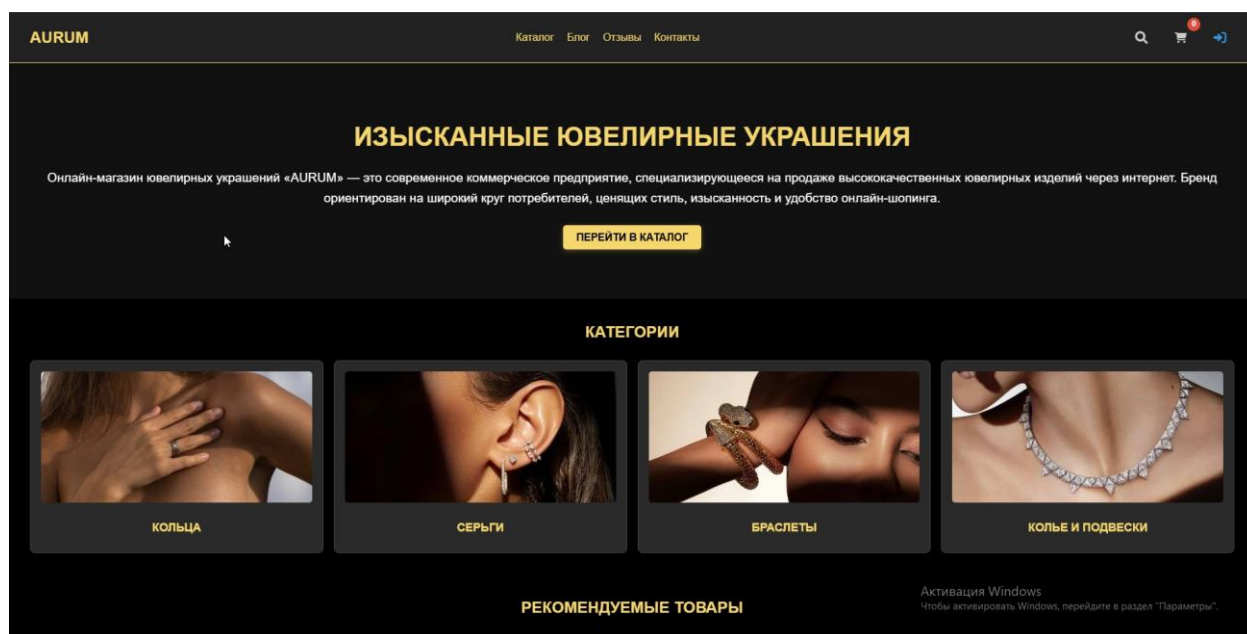


Рисунок 2.11 - Стилизованный макет страницы Главная

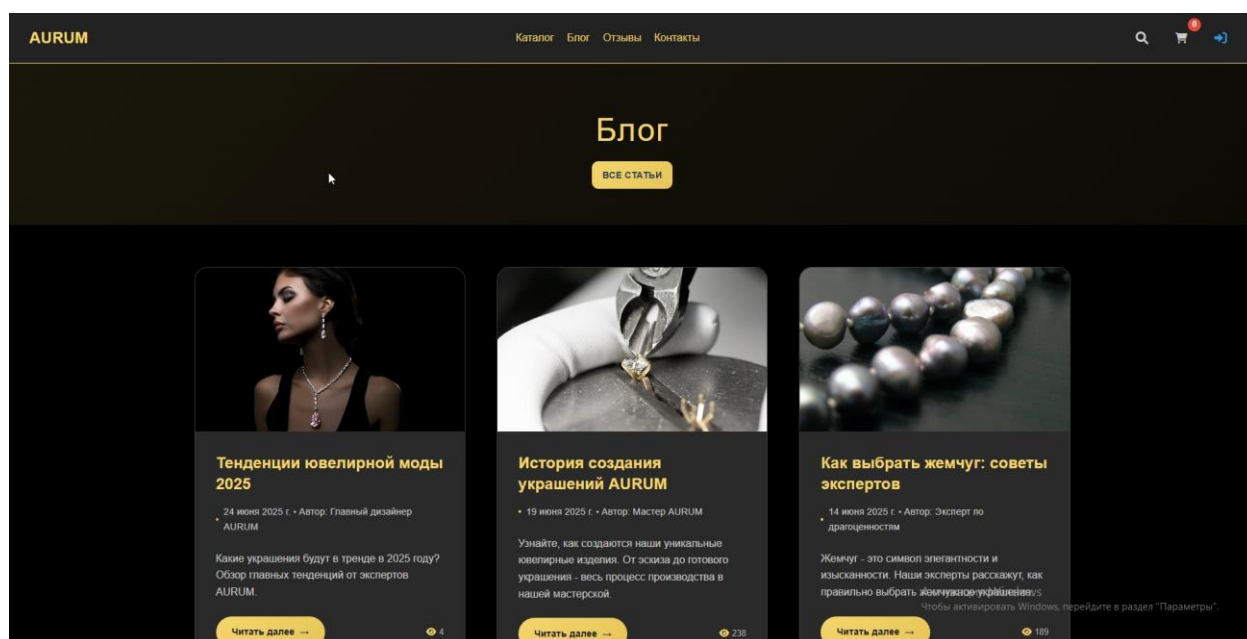


Рисунок 2.12 - Стилизованный макет страницы «Блог»

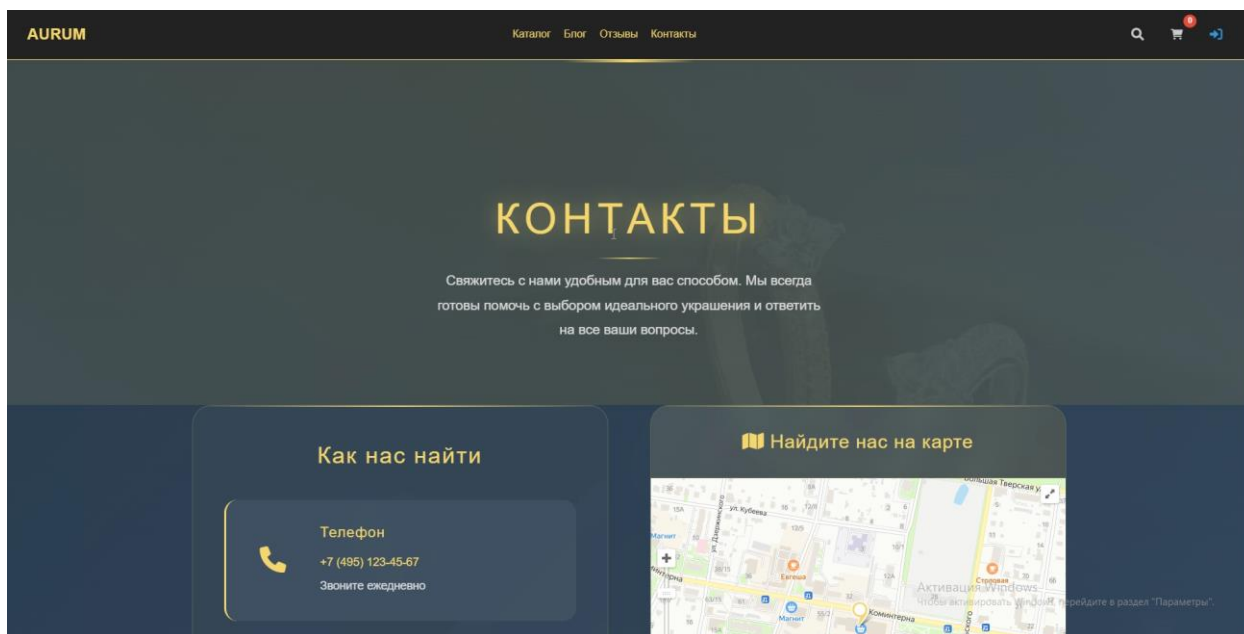


Рисунок 2.13 - Стилизованный макет страницы «Контакты»

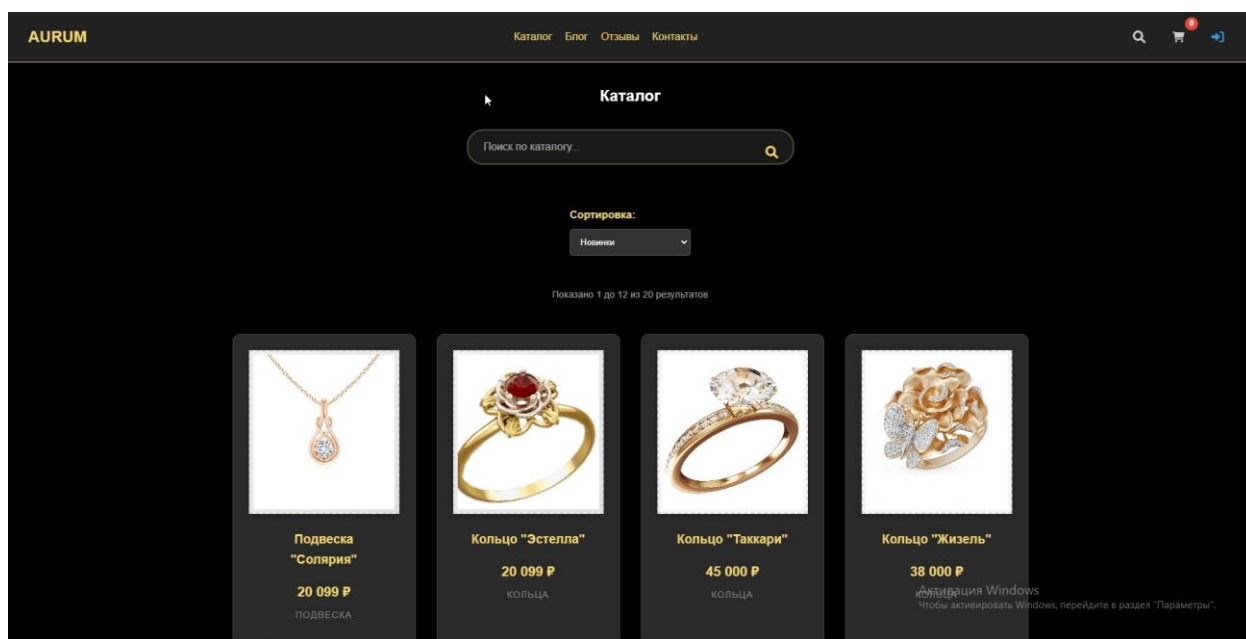


Рисунок 2.14 — Стилизованный макет страницы «Каталог»

Перед переходом к этапам вёрстки и программирования клиентской части сайта важно создать детализированный макет (mockup), который отражает не только структуру страниц, но и визуальный стиль, фирменную эстетику бренда AURUM, а также ключевые пользовательские сценарии.

Mockup служит связующим звеном между концепцией дизайна и технической реализацией. На этом этапе прорабатываются визуальные детали,

расположение элементов, поведение интерактивных компонентов и общая логика взаимодействия с сайтом. Это существенно облегчает процесс согласования с заказчиком и повышает эффективность дальнейшей разработки.

Особое внимание при создании макетов уделяется адаптивности дизайна — интерфейс должен корректно и удобно отображаться на всех типах устройств: от больших мониторов до смартфонов. Ниже представлены примеры мокапов для трех ключевых разрешений:

десктоп, планшет и мобильный телефон.

(см. рис. 2.15, 2.16, 2.17)

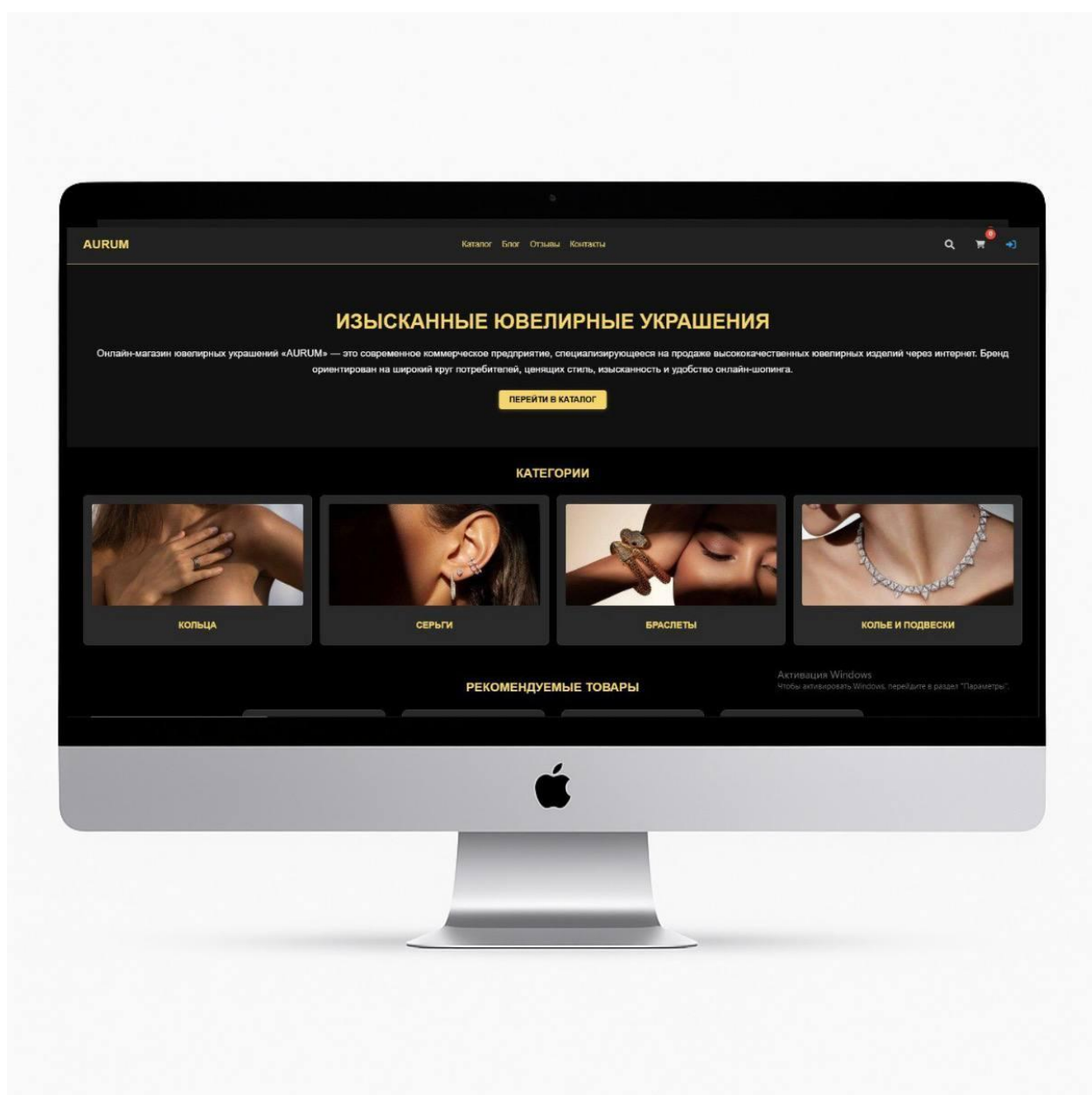


Рисунок 2.15 - Пример мокапа монитора

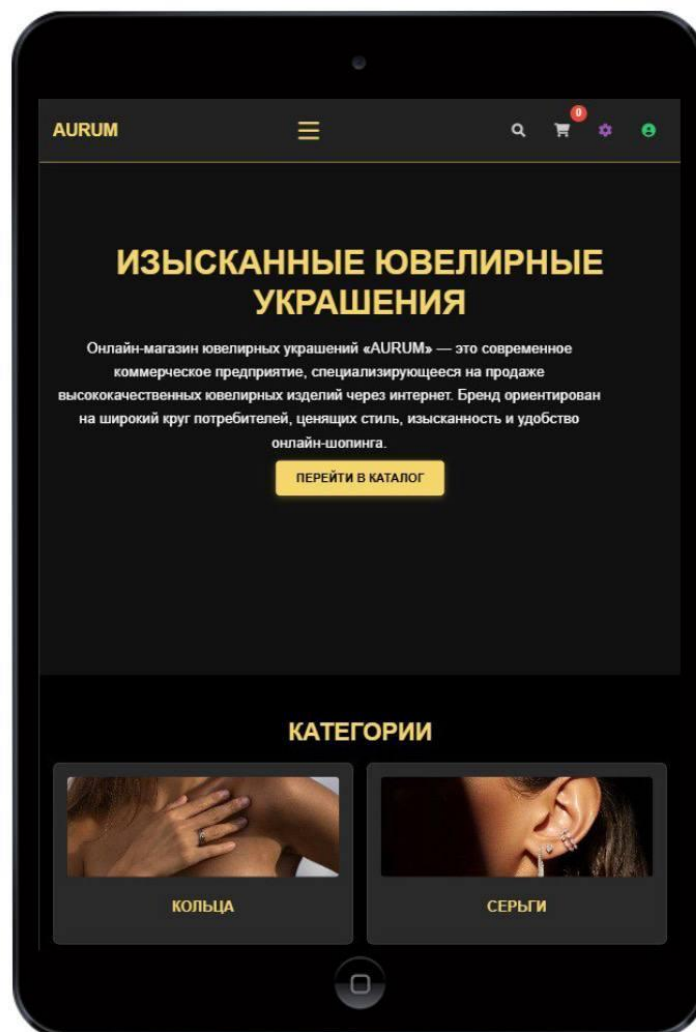


Рисунок 2.16 - Пример мокапа планшет

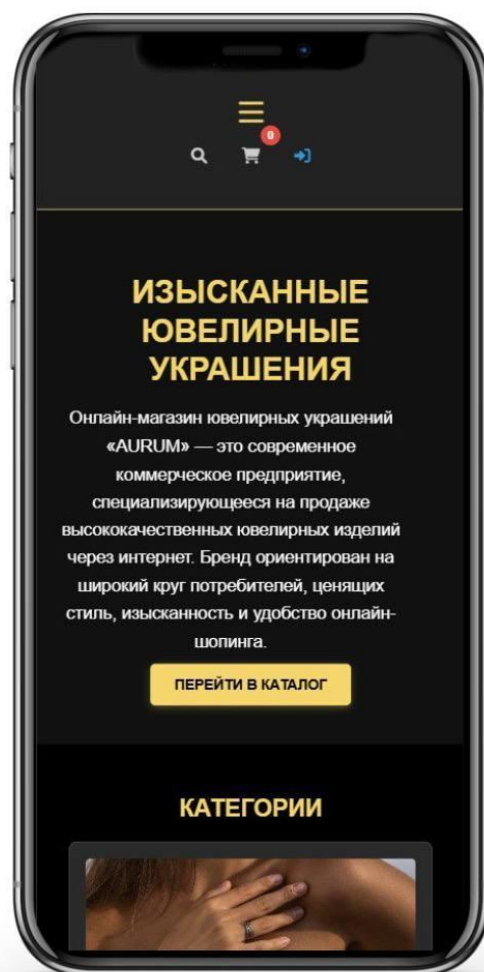


Рисунок 2.17 — Пример мокапа (мобильная версия)

Разработанные макеты для десктопной, планшетной и мобильной версий интернет-магазина AURUM представляют собой не просто визуальные концепции, а стратегический инструмент проектирования цифрового продукта. Они позволяют обеспечить единый пользовательский опыт на всех устройствах и отражают продуманный подход к адаптивному дизайну.

Каждый макет учитывает особенности пользовательского поведения в зависимости от форм-фактора устройства:

- на десктопе акцент сделан на визуальной презентации изделий и удобной навигации по каталогу;

— на планшете — на сбалансированном сочетании контента и управления;
— на смартфоне — на лаконичности, скорости загрузки и интуитивной навигации с помощью пальцев и «бургер» меню.

Такой подход гарантирует, что пользователь в любой ситуации получит комфортный и эстетичный опыт взаимодействия с брендом AURUM.

2.3 Разработка клиентской части интернет-магазина

Клиентская часть веб-сайта (frontend) отвечает за непосредственное взаимодействие с пользователем, формируя визуальный облик и поведение интерфейса. Для онлайн-магазина ювелирных украшений AURUM особое внимание уделено эстетике, адаптивности и интуитивной навигации — всё это влияет на первое впечатление и удобство покупателя.

На данном этапе были реализованы ключевые компоненты клиентского интерфейса, включая вёрстку страниц, настройку интерактивных элементов и программирование логики поведения пользовательских форм.

Одним из функциональных элементов сайта является страница авторизации, где формы входа и регистрации объединены на одной странице, что минимализирует действия клиентов на сайте. Это решение обеспечивает единообразный пользовательский опыт и удобную навигацию по сайту.

Вход в систему

Email:

Пароль:

Войти

Рисунок 2.18 - Форма входа

A registration form titled "Регистрация" (Registration) in yellow text on a dark gray background. The form contains four input fields: "Имя:" (Name), "Email:", "Пароль:" (Password), and "Подтвердите пароль:" (Confirm password). Below the fields is a yellow button with the text "Зарегистрироваться" (Register).

Рисунок 2.19 - Форма регистрации

Ниже представлены фрагменты кода для реализации функционала форм входа и регистрации

```
<!-- Форма входа -->
<div class="auth-form">
  <h2>Вход в систему</h2>
  <form action="{{ route('login') }}" method="POST">
    @csrf
    <div class="form-group">
      <label for="login-email">Email:</label>
      <input type="email" id="login-email" name="email"
value="{{ old('email') }}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
```



```

        <label for="login-password">Пароль:</label>
        <input type="password" id="login-password"
name="password" required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn-
primary">Войти</button>
</form>
<div class="demo-accounts">
    <h3>Демо аккаунты для тестирования:</h3>
    <p><strong>Администратор:</strong> admin@aurum.com /
admin123</p>
    <p><strong>Пользователь:</strong> daniil@example.com /
password123</p>
</div>
</div>

<!-- Форма регистрации -->
<div class="auth-form">
    <h2>Регистрация</h2>
    <form action="{{ route('register') }}" method="POST">
        @csrf
        <div class="form-group">
            <label for="register-name">Имя:</label>
            <input type="text" id="register-name" name="name"
value="{{ old('name') }}" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="register-email">Email:</label>
            <input type="email" id="register-email"
name="email" value="{{ old('email') }}" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="register-password">Пароль:</label>
            <input type="password" id="register-password"
name="password" required>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="register-password-confirmation">Подтвердите пароль:</label>
            <input type="password" id="register-password-confirmation" name="password_confirmation" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn-primary">Зарегистрироваться</button>
    </form>
</div>
</div>
@endauth
</div>

```

Дополнительно на сайте реализована страница «Контакты», на которой пользователь может ознакомиться с информацией о магазине ювелирных изделий AURUM, а также увидеть его расположение на Яндекс.Карте. Это особенно удобно для клиентов, желающих посетить офлайн-точку или получить консультацию в магазине.

Интерактивная карта позволяет видеть точный адрес ювелирного магазина. (см. рис. 2.20)

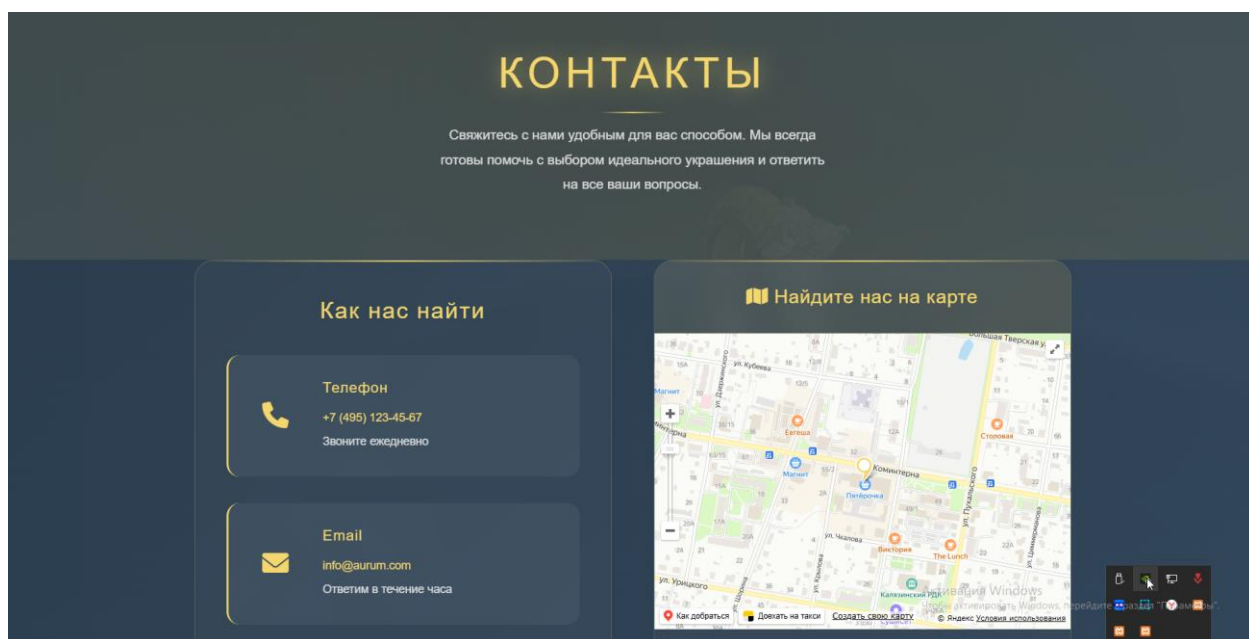


Рисунок 2.20 — Отображение карты на странице «Контакты»

На странице «Контакты» реализована интеграция с сервисом Яндекс.Карты, позволяющая отобразить местоположение ювелирного магазина AURUM. Это улучшает ориентирование пользователя и способствует повышению доверия, демонстрируя физическое присутствие компании.

Интерактивная карта встроена непосредственно в веб-страницу и адаптирована под разные устройства, что обеспечивает удобство просмотра с компьютеров, планшетов и смартфонов.

Ниже представлен фрагмент кода, использованный для реализации отображения карты с указанием местоположения салона. (см. рис. 2.23)

<script>

```
// Инициализация Яндекс карты
ymaps.ready(function () {
    var map = new ymaps.Map('map', {
        center: [57.238951, 37.837830], // Координаты центра Калязина
        zoom: 16,
        controls: ['zoomControl', 'fullscreenControl']
    });
    // Добавляем метку
    var placemark = new ymaps.Placemark([57.238951, 37.837830], {
        balloonContent: `
            <div style="padding: 10px;">
                <strong>AURUM</strong><br>
                ул.Коминтера 51/14<br>
                <a href="tel:+74951234567">+7 (495) 123-45-67</a>
            </div>
        `,
        hintContent: 'AURUM - Ювелирные изделия'
    }, {
        preset: 'islands#goldIcon',
        iconColor: '#f5d76e'
    });
});
```

```
});  
map.geoObjects.add(placemark);  
// Отключаем прокрутку карты колесом мыши  
map.behaviors.disable('scrollZoom');  
});  
</script>
```

На сайте также присутствует страница личного кабинета, на ней есть возможность переключения между разделами с различным функционалом. (см.рис. 2.21)

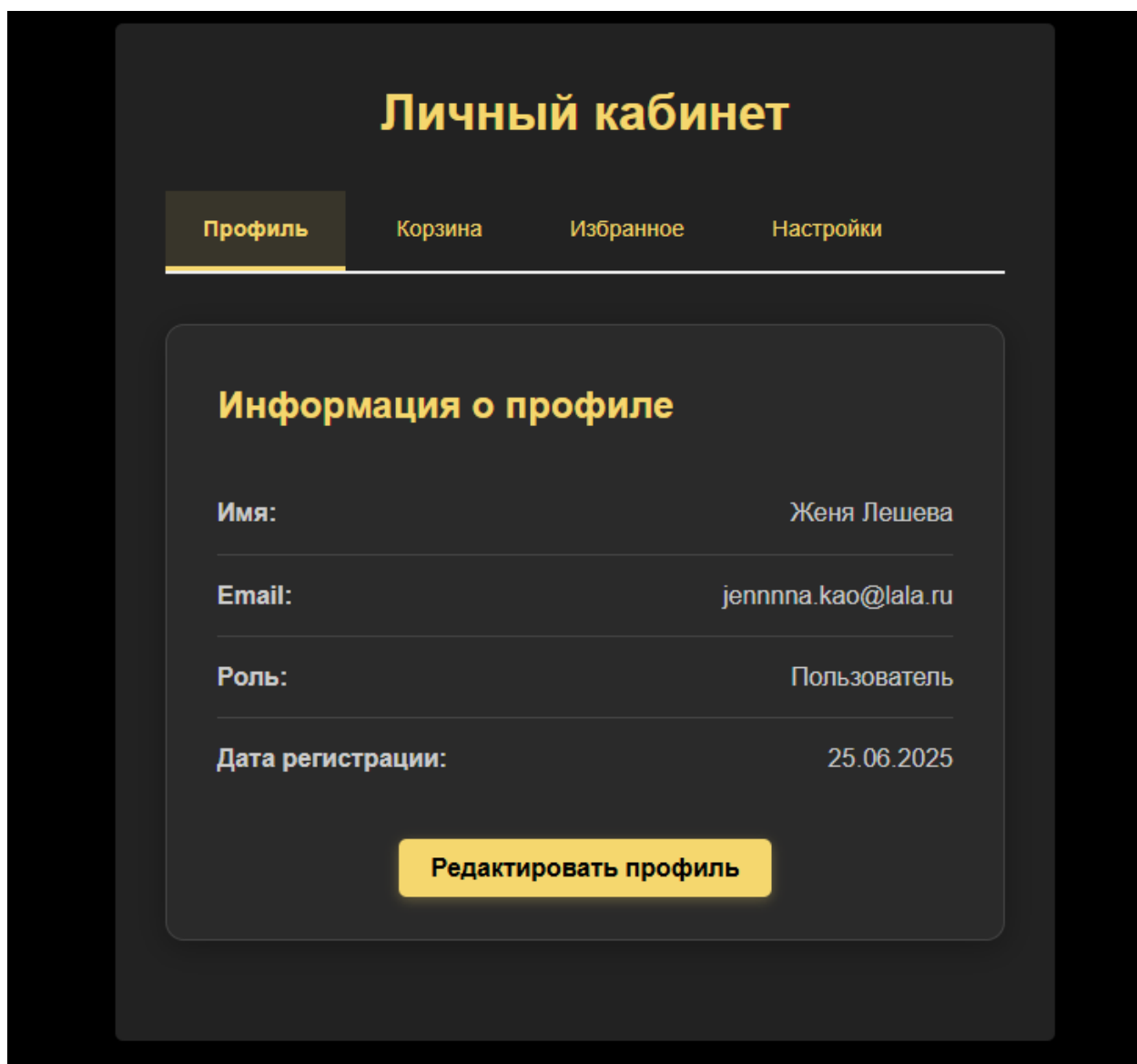


Рисунок 2.21 – Разделы в личном кабинете

Ниже представлен код переключения между разделами меню на странице личного кабинета

```
<main>

  <div class="account-container">

    @auth

      <!-- Авторизованный пользователь - Личный кабинет -->

      <h1>Личный кабинет</h1>

      <div class="dashboard-nav">

        <button class="dashboard-tab active" data-
tab="profile">Профиль</button>

        <button class="dashboard-tab" data-tab="cart">Корзина</button>

        <button class="dashboard-tab" data-
tab="favorites">Избранное</button>

        <button class="dashboard-tab" data-
tab="settings">Настройки</button>

      </div>

      <!-- Уведомления -->

      @if(session('success'))

        <div class="notification notification-success show">

          {{ session('success') }}

        </div>

      @endif

      @if($errors->any())

        <div class="notification notification-error show">

          @foreach($errors->all() as $error)

            {{ $error }}<br>

          @endforeach

        </div>

      @endif

      <!-- Вкладка Профиль -->
```

```

<div class="dashboard-content active" id="profile-tab">
    <div class="user-info-card">
        <h2>Информация о профиле</h2>
        <div class="profile-info">
            <div class="info-item">
                <strong>Имя:</strong> {{ Auth::user()->name }}
            </div>
            <div class="info-item">
                <strong>Email:</strong> {{ Auth::user()->email }}
            </div>
            <div class="info-item">
                <strong>Роль:</strong> {{ Auth::user()->role ==
'admin' ? 'Администратор' : 'Пользователь' }}
            </div>
            @if(Auth::user()->role == 'admin')
                <div class="info-item">
                    <a href="{{ route('admin.dashboard') }}"
class="btn-primary" style="display: inline-block; margin-top: 1rem;">
                        <i class="fas fa-cog"></i> Админ-панель
                    </a>
                </div>
            @endif
            <div class="info-item">
                <strong>Дата регистрации:</strong> {{ Auth::user()-
>created_at->format('d.m.Y') }}
            </div>
        </div>
        <div class="profile-actions">
            <a href="{{ route('profile') }}" class="btn-
primary">Редактировать профиль</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>

<!-- Вкладка Корзина -->
<div class="dashboard-content" id="cart-tab">
    <div class="cart-section">
        <h2>Моя корзина</h2>
        <div class="cart-items-dashboard" id="dashboard-cart-
items">
            <!-- Товары корзины будут загружены через AJAX -->
        </div>
        <div class="cart-actions">
            <a href="{{ route('cart') }}" class="btn-
primary">Перейти в корзину</a>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Вкладка Избранное -->
<div class="dashboard-content" id="favorites-tab">
    <div class="favorites-section">
        <h2>Избранные товары</h2>
        <div class="favorites-items" id="favorites-items">
            <!-- Избранные товары будут загружены через AJAX -->
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Вкладка Настройки -->
<div class="dashboard-content" id="settings-tab">
    <div class="settings-section">
        <h2>Настройки аккаунта</h2>
        <div class="settings-options">
            <div class="setting-item">

```

```

        <h3>Безопасность</h3>

        <p>Изменить пароль и настройки безопасности</p>

        <a href="{{ route('profile') }}" class="btn-
secondary">Изменить пароль</a>

    </div>

    <div class="setting-item">

        <h3>Уведомления</h3>

        <p>Настроить уведомления о заказах и акциях</p>

        <label class="switch">

            <input type="checkbox" checked>

            <span class="slider"></span>

        </label>

    </div>

    <div class="setting-item">

        <h3>Выход из системы</h3>

        <p>Выйти из аккаунта на всех устройствах</p>

        <form action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: inline;">

            @csrf

            <button type="submit" class="btn-
danger">Выйти</button>

        </form>

    </div>

</div>

</div>

</div>
</div>

```

```

// Проверка наличия данных пользователя в localStorage и восстановление (например,
перенаправление в личный кабинет)

```

```

function checkAndRestoreUserSession() {

    const userData = localStorage.getItem("userData");

```



```

    if (userData) {

        // Пользователь авторизован, можно выполнить перенаправление, например, в
        личный кабинет

        console.log("User session found. Redirecting...");

        // window.location.href = 'profile.html'; // Раскомментируйте, если есть
        страница профиля

    }

}

// Функция для выхода из системы (удаление данных из localStorage)
function logout() {

    localStorage.removeItem("userData");

    alert("Вы вышли из системы.");

    window.location.href = "index.html"; // Перенаправляем на главную страницу

}

```

JS-код реализации переключения разделов

Особое внимание при разработке интернет-магазина было уделено адаптивности интерфейса. Для каждой страницы были реализованы медиа-запросы (media queries), позволяющие корректно отображать контент на устройствах с различной шириной экрана — от смартфонов до широкоформатных мониторов.

Медиа-запросы адаптируют размеры шрифтов, расположение блоков, навигационные элементы и изображения, что обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с сайтом вне зависимости от устройства.

Ниже представлен код, демонстрирующий применение медиа-запросов и адаптивное поведение интерфейса на разных экранах:

```

/* Планшеты (769px - 1024px) */
@media (max-width: 1024px) and (min-width: 769px) {

    .product-grid {

        grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important;
    }
}

```

```

        gap: 1.2rem !important;

        padding: 0 1rem !important;

        display: grid !important;

        justify-content: center !important;

        justify-items: center !important;
    }

    .product-item {

        display: flex !important;

        flex-direction: column !important;

        min-height: 320px !important;

        padding: 1rem !important;

        border-radius: 15px !important;

        background: #2a2a2a !important;

        border: 1px solid #444 !important;

        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2) !important;

        width: 100% !important;

        max-width: 280px !important;
    }
}

/* Базовые стили для десктопа */
@media (min-width: 1025px) {

    .product-grid {

        grid-template-columns: repeat(4, 1fr) !important;

        gap: 1.5rem !important;

        display: grid !important;
    }

    .product-item {

        display: flex !important;
    }
}

```

```

flex-direction: column !important;

height: 100% !important;

background: #2a2a2a !important;

padding: 1rem !important;

border-radius: 8px !important;
}
}

```

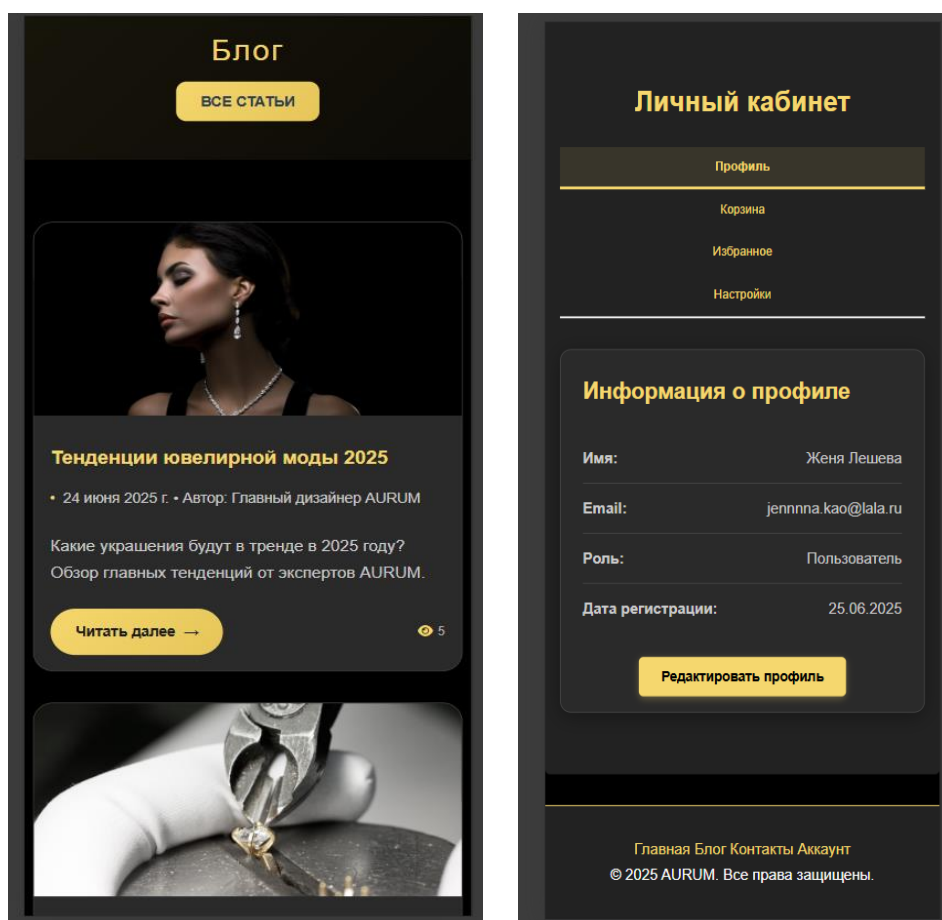


Рисунок 2.22 — Примеры адаптивного отображения интернет-магазина на мобильном устройстве

На представленных рисунках продемонстрированы результаты применения медиа-запросов, которые обеспечивают адаптивность интерфейса на различных устройствах и разрешениях экрана. Благодаря этому элементы сайта корректно масштабируются и перестраиваются в зависимости от ширины

экрана, обеспечивая комфортное взаимодействие с сайтом на любом устройстве — от смартфона до десктопа.

В ходе разработки клиентской части сайта была реализована интуитивно понятная и визуально выверенная интерфейсная часть, отвечающая современным требованиям юзабилити и веб-стандартов. Интерфейс обеспечивает быструю, стабильную и корректную работу на всех популярных устройствах и браузерах, а также сохраняет фирменную эстетику бренда AURUM — изысканность, утонченность и премиальное качество на всех этапах взаимодействия с пользователем.

2.4 Разработка серверной части интернет-магазина

Разработка серверной части интернет-магазина включает создание и организацию программного обеспечения, которое отвечает за обработку запросов от клиента, выполнение бизнес-логики и управление данными. Для онлайн-магазина ювелирных украшений AURUM серверная часть обеспечивает надежное хранение информации о пользователях, товарах, заказах и других ключевых данных.

Одной из важных функций сайта является возможность создания аккаунта пользователем — это позволяет сохранять избранные товары, настраивать персональные данные и управлять корзиной.

Ниже представлены фрагменты кода, реализующего сохранение данных аккаунта в базе данных и обработку регистрации.

```
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
```

```

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->string('email')->unique();
    $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
    $table->string('password');
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {
    $table->string('email')->primary();
    $table->string('token');
    $table->timestamp('created_at')->nullable();
});

Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {
    $table->string('id')->primary();
    $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();
    $table->string('ip_address', 45)->nullable();
    $table->text('user_agent')->nullable();
    $table->longText('payload');
    $table->integer('last_activity')->index();
});
}

/**
 * Reverse the migrations.
 */
public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('users');
    Schema::dropIfExists('password_reset_tokens');

```

```

        Schema::dropIfExists('sessions');
    }
};

```

Миграция для определения структуры таблиц

```

/**
 * Обработка входа
 */
public function login(Request $request)
{
    $validator = Validator::make($request->all(), [
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required|min:6',
    ], [
        'email.required' => 'Email обязателен',
        'email.email' => 'Неверный формат email',
        'password.required' => 'Пароль обязателен',
        'password.min' => 'Пароль должен содержать минимум 6 символов',
    ]);
    if ($validator->fails()) {
        return redirect()->back()
            ->withErrors($validator)
            ->withInput();
    }
    $credentials = $request->only('email', 'password');
    if (Auth::attempt($credentials)) {
        $request->session()->regenerate();
    }
}

```

Модель для определения структуры данных

Для повышения безопасности и контроля над регистрацией новых пользователей на сайте AURUM реализован механизм, при котором создание аккаунта завершается только после корректного заполнения полей регистрации, и сохранении введенных пользователем данных в базе данных.

```
/**
 * Обработка регистрации
 */
public function register(Request $request)
{
    $validator = Validator::make($request->all(), [
        'name' => 'required|string|max:255',
        'email' => 'required|string|email|max:255|unique:users',
        'password' => 'required|string|min:6|confirmed',
    ], [
        'name.required' => 'Имя обязательно',
        'email.required' => 'Email обязателен',
        'email.email' => 'Неверный формат email',
        'email.unique' => 'Пользователь с таким email уже существует',
        'password.required' => 'Пароль обязателен',
        'password.min' => 'Пароль должен содержать минимум 6 символов',
        'password.confirmed' => 'Пароли не совпадают',
    ]);

    if ($validator->fails()) {
        return redirect()->back()
            ->withErrors($validator)
            ->withInput();
    }

    $user = User::create([
```

```

        'name' => $request->name,

        'email' => $request->email,

        'password' => Hash::make($request->password),

        'role' => 'user', // По умолчанию роль пользователя
    ]);

    Auth::login($user);

    return redirect()->route('home')

        ->with('success', 'Регистрация прошла успешно! Добро пожаловать, ' .
$user->name . '!');
    }

```

Структура обработки регистрации пользователя

В результате разработки серверной части интернет-магазина AURUM была создана надёжная и масштабируемая архитектура, которая обеспечивает эффективную обработку пользовательских данных, выполнение корректной регистрации и стабильное взаимодействие с базой данных.

Данная архитектура гарантирует быструю и безопасную работу сайта, поддержку всех необходимых функций — регистрации и авторизации. Это позволяет обеспечить высокое качество обслуживания клиентов и поддерживать репутацию премиального бренда.

2.5 Тестирование интернет-магазина

Тестирование интернет-магазина является важным этапом разработки, направленным на проверку корректности работы всех функциональных элементов, удобства использования и соответствия требованиям заказчика и конечных пользователей. Цель данного этапа — выявить и устранить возможные ошибки и недочёты, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу сайта AURUM на различных устройствах и браузерах.

Тестирование проводилось с использованием тест-кейсов — заранее подготовленных сценариев, которые описывают последовательность действий пользователя и ожидаемые результаты для проверки всех ключевых функций сайта. Такой системный подход позволил тщательно проверить:

корректность работы навигации и переключения между разделами;

корректность и валидацию форм ввода, включая регистрацию, авторизацию и обратную связь (отзывы);

отображение контента и элементов интерфейса на разных устройствах (десктоп, планшет, смартфон);

взаимодействие с динамическими элементами и отзывчивость интерфейса;

работу с картой на странице «Контакты» ;

Обзор протестированных функциональных возможностей:

- аутентификация и авторизация: проверены сценарии успешной и неуспешной регистрации, входа в личный кабинет и выхода из системы.

Таблица 2.1 - тест-кейс аутентификации, авторизации, личного кабинета.

| Test Case ID | Описание | Статус | Комментарии |
|--------------|---|----------|---|
| ТС_01 | Успешная регистрация пользователя | Пройдено | Регистрация пользователя прошла успешно |
| ТС_02 | Не успешная регистрация пользователя | Пройдено | Отображаются сообщения об ошибках. |
| ТС_03 | Успешный вход пользователя в личный кабинет | Пройдено | |
| ТС_04 | Неуспешный вход пользователя (неверные учетные данные). | Пройдено | Отображаются сообщения об ошибках. |
| ТС_05 | Выход пользователя из системы. | Пройдено | |

- Проверка загрузки товаров при добавлении и удалении их администратором, отображения картинок и добавление товара в избранное.

Таблица 2.2 - тест-кейс добавления товаров.

| Test Case ID | Описание | Статус | Комментарии |
|--------------|--|----------|--|
| ТС_01 | Успешное добавление товара | Пройдено | Товар появляется в каталоге. |
| ТС_02 | Успешное удаление товара | Пройдено | Товар удаляется из каталога. |
| ТС_03 | Корректное отображение картинок товара | Пройдено | При нажатии на кнопку увеличения товара, картинка с товаров увеличивается для детального рассмотрения. |
| ТС_04 | Добавление товара в избранное | Пройдено | При нажатии на кнопку «избранное», товар появляется в соответствующем блоке. |

- Проверка управления отзывами, ролями пользователей и просмотр информации о пользователях администратором.

Таблица 2.3 - тест-кейс управления пользователями.

| Test Case ID | Описание | Статус | Комментарии |
|--------------|---|----------|---|
| ТС_01 | Модерация
отзывов | Пройдено | Корректная
работа публикации
отзыва/удаления
отзыва |
| ТС_02 | Выдача
роли
администратор
а
зарегистрирова
нному
пользователю | Пройдено | Роль успешно
выдана |
| ТС_03 | Просмотр
информации о
пользователях | Пройдено | Корректное
отображение данных
зарегистрированных
пользователей |

3 Экономическое обоснование

В экономическом разделе дипломного проекта проводится исследование всех аспектов функционирования разрабатываемого интернет-магазина, включая эффективное использование трудовых ресурсов, производственных затрат и финансовых результатов.

В соответствии с поставленными целями дипломного проектирования, произведен расчет экономической эффективности создания и функционирования онлайн-магазина ювелирных украшений “AURUM”.

Для получения оценки эффективности необходимо решить следующие задачи:

- расчет затрат на разработку и запуск онлайн-магазина;
- расчет эксплуатационных затрат за год;
- расчет экономической эффективности капитальных затрат;
- определение срока окупаемости онлайн-магазина.

3.1 График выполнения работ

График выполнения работ представлен в таблице 3.1. Он включает в себя все этапы от разработки концепции до запуска и тестирования магазина.

Таблица 3.1 – График выполнения работ по разработке онлайн-магазина “AURUM”

Таблица 3.1 - выполнение работ.

| №
п/
п | Наименование работы | Испол
нители | Длительность работы в
мае-июне 2025 года
В днях |
|--------------|--|----------------------|---|
| | Разработка требований к
магазину (ТЗ) | Мовсе
сян
Д.А. | 2 |

| | | | |
|--|---|---------------|-----------|
| | Планирование структуры и дизайна сайта | Мовсесян Д.А. | 3 |
| | Проектирование базы данных и функционала | Мовсесян Д.А. | 4 |
| | Разработка и верстка сайта | Мовсесян Д.А. | 7 |
| | Интеграция с платежными системами | Мовсесян Д.А. | 3 |
| | Наполнение контентом (описание товаров, фото) | Мовсесян Д.А. | 5 |
| | Отладка и тестирование | Мовсесян Д.А. | 3 |
| | Обучение персонала | Мовсесян Д.А. | 2 |
| | Обобщение и оценка результатов | Мовсесян Д.А. | 1 |
| | Итого | | 30 |

Таким образом, на разработку и запуск онлайн-магазина “AURUM” запланировано 30 дней в мае-июне 2025 года, или 240 часов (при восьмичасовом рабочем дне).

3.2 Расчет затрат на разработку интернет-магазина для AURUM

Определение затрат производится путем калькуляции плановой себестоимости. В плановые затраты входят все расходы, связанные с разработкой, независимо от источников финансирования.

Смета затрат включает следующие статьи:

- Основная заработная плата;
- Дополнительная заработная плата разработчиков веб-сайта;
- Отчисления на социальное страхование;
- Стоимость программного обеспечения (лицензии, CMS);
- Стоимость разработки дизайна (если привлекался сторонний дизайнер);
- Стоимость фотосъемки продукции;
- Накладные расходы (аренда офиса, связь, интернет);
- Затраты на машинное время (затраты на электроэнергию).

3.3 Определение затрат на программное обеспечение для создания интернет-магазина

Для функционирования интернет-магазина “AURUM” требуется приобретение или аренда программного обеспечения, а также оплата хостинга и домена. Данные по этим расходам представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Стоимость ресурсов, необходимых для разработки интернет-магазина

| Наименование ресурса | Сроки, мес. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| Хостинг | 12 | 500 | 6000 |
| Домен | 12 | 200 | 2400 |
| CMS
(лицензия/аренда) | 12 | 100
0 | 12000 |
| Итого | | | 20400 |

Общая стоимость ресурсов (М), необходимых для функционирования онлайн-магазина “AURUM”:

$$M = 6000 + 2400 + 12000 = 20400 \text{ руб.}$$

3.4 Расчет фонда основной и дополнительной заработной платы

Расчет основной заработной платы сотрудников, занятых в разработке и поддержке сайта, проводится в форме почасовой оплаты или оклада. В статью “Дополнительная заработная плата” входят премии и бонусы за успешный запуск проекта и достижение KPI.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле (3.1):

$$Z_{осн} = K * P_d$$

где K – количество проработанных дней; P_d – размер дневной оплаты в рублях.

Размер дополнительной заработной платы может быть установлен как процент от основной заработной платы. Например, 20%.

Результаты расчета заработной платы представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Расчет заработной платы

| п / п | Должность: | Кол
ичество
рабочих
дней | Разме
р дневной
оплаты,
руб. | Зарплата
за период
разработки,
руб. |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Веб-разработчик | 15 | 3000 | 45000 |
| | Дизайнер
(фриланс, если привлекался) | 5 | 4000 | 20000 |
| | Контент-менеджер | 10 | 2500 | 25000 |
| | Основная
заработная плата | | | 90000 |
| | Дополнительная
заработная плата
(20% от осн) | | | 18000 |
| | Итого фонд
заработной платы | | | 108000 |

3.5 Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)

Для расчета отчислений на социальное страхование и обеспечение необходимо учитывать действующие тарифы страховых взносов в Российской Федерации:

- Отчисления в Пенсионный фонд;
- Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования;
- Отчисления на социальное страхование.

Расчет отчислений производится от суммы фонда заработной платы. Виды отчислений и их процентное выражение представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Расчет отчислений на социальные нужды

| п/
п | Отчисления на
социальные нужды
(страховые взносы) | Тарифы
страховых
взносов в % | Суммы
страховых
взносов (руб.) |
|---------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Отчисления в
Пенсионный фонд | 22 | 23760 |
| | Отчисления в Фонд
обязательного медицинского
страхования | 5.1 | 5508 |
| | Отчисления на
социальное страхование | 2.9 | 3132 |
| | Всего | | 32400 |

3.6 Накладные расходы

Накладные расходы – косвенные затраты, связанные с обеспечением деятельности компании, но не входящие напрямую в себестоимость разработки сайта. К ним относятся:

- Аренда офиса (пропорционально времени, затраченному на разработку);
- Оплата интернет-связи;
- Коммунальные платежи;
- Канцелярские товары;

- Амортизация оборудования.

Накладные расходы могут быть оценены как процент от фонда заработной платы. Допустим, накладные расходы составляют 15% от суммы основной и дополнительной заработной платы (формула 3.3):

$$З_n = (З_{осн} + З_{доп}) * 0,15 = 108000 * 0,15 = 16200 \text{ руб.}$$

3.7 Затраты на машинное время

Затраты на машинное время включают в себя стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием, используемым при разработке сайта.

Стоимость машинного времени $З_{маш}$ рассчитывается по формуле 3.5:

$$З_{маш} = P * Д_n * C_1 \text{ кВт/ч}$$

где:

P – суммарная мощность потребляемого оборудования в кВт; $Д_n$ – количество рабочих дней; C_1 кВт/ч – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии.

Пример:

Суммарная мощность оборудования: 0.5 кВт Количество рабочих дней: 30
Стоимость 1 кВт/ч: 5 руб.

$$З_{маш} = 0.5 * 30 * 5 = 75 \text{ руб.}$$

3.8 Цена интернет-магазина для AURUM

В результате выше произведенных расчетов мы можем рассчитать итоговые затраты на разработку интернет-магазина для AURUM, которые представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Итоговая смета затрат

| №
п/п | Наименование статей
расходов | Сум
ма, руб. |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Основная заработная плата | 90000 |
| 2 | Дополнительная заработная
плата | 18000 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
| 3 | Отчисления на социальное страхование | 32400 |
| 4 | Стоимость хостинга и домена | 20400 |
| 5 | Накладные расходы | 16200 |
| 6 | Затраты на машинное время | 75 |
| | Итого | 177075 |

Цена программного продукта (Ц) определяется итоговыми затратами и прибылью, которая устанавливается на основе рыночной стоимости и желаемой рентабельности.

Пример:

Предполагаемая прибыль: 30% от себестоимости

$$Ц = 177075 + (177075 * 0.3) = 230197,5 \text{ руб.}$$

3.9 Расчет экономического эффекта

Для оценки целесообразности создания интернет-магазина “AURUM” необходимо оценить экономический эффект от его внедрения. Рассмотрим, как изменится работа компании после запуска магазина.

Предположим, что онлайн-магазин позволит:

- Увеличить объем продаж;
- Сократить затраты на рекламу в традиционных каналах;
- Улучшить обслуживание клиентов;
- Снизить операционные издержки (например, на аренду торговых площадей, зарплату продавцов-консультантов в оффлайне, если планируется их сокращение или отсутствие).

Для упрощения расчетов сфокусируемся на увеличении объема продаж и сокращении затрат на рекламу.

Увеличение объема продаж:

Предположим, что в первый год работы интернет-магазина позволит увеличить объем продаж на 15% по сравнению с предыдущим периодом. Для расчета эффекта необходимо знать базовый объем продаж до внедрения онлайн-магазина.

Пример:

Базовый объем продаж: 5 000 000 руб. Увеличение продаж: $5\,000\,000 * 0.15 = 750\,000$ руб.

Сокращение затрат на рекламу:

Предположим, что компания планирует перераспределить рекламный бюджет, сократив расходы на традиционные каналы на 100 000 руб. в год и направив эти средства на продвижение онлайн-магазина (SEO, контекстная реклама, SMM).

Общий экономический эффект (Э) рассчитывается как сумма увеличения прибыли от продаж (учитывая себестоимость продукции) и сокращения затрат:

$$\text{Э} = (\text{Увеличение продаж} - \text{Себестоимость проданной продукции}) + \text{Сокращение затрат}$$

Предположим, себестоимость проданной продукции составляет 60% от объема продаж:

$$\text{Себестоимость} = 750\,000 * 0.6 = 450\,000 \text{ руб.}$$

$$\text{Э} = (750\,000 - 450\,000) + 100\,000 = 400\,000 \text{ руб.}$$

Срок окупаемости

Срок окупаемости (О) рассчитывается как отношение затрат на разработку онлайн-магазина (Р) к годовому экономическому эффекту (Э):

$$O = P / \text{Э} = 177075 / 400000 = 0.44 \text{ года или примерно } 5.3 \text{ месяца}$$

Вывод:

По предварительным расчетам, создание онлайн-магазина “AURUM” является экономически целесообразным. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций составляет около 5.3 месяца.

Важные замечания:

- Приведенные расчеты являются упрощенными и основаны на предположениях. Для более точной оценки необходимо провести детальный анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории, прогноз продаж и затрат на продвижение;
- Необходимо учитывать долгосрочные перспективы развития онлайн-магазина, такие как расширение ассортимента, выход на новые рынки, внедрение новых сервисов;
- Следует также учитывать нефинансовые выгоды от создания онлайн-магазина, такие как повышение узнаваемости бренда, улучшение имиджа компании, повышение лояльности клиентов.

Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта был разработан функциональный и удобный интернет-магазин для магазина ювелирных украшений «AURUM», который обеспечивает комфортный онлайн-сервис как для покупателей, так и для администратора. Реализация проекта позволила значительно повысить качество пользовательского взаимодействия, автоматизировать процесс оформления заказов и создать единое цифровое пространство для продвижения бренда и продаж.

В теоретической части работы были изучены современные подходы к проектированию веб-интерфейсов, архитектуре клиент-серверных систем, а также требования к структуре e-commerce платформ. Это позволило обоснованно выбрать стек технологий (Laravel, HTML/CSS/JavaScript, MySQL) и реализовать архитектурные решения с учётом актуальных стандартов и пользовательских ожиданий.

Практическая часть включала анализ потребностей целевой аудитории, проектирование пользовательских сценариев, создание дизайн-макета, варфреймов и программную реализацию веб-сайта. В результате была достигнута основная цель — создание современного, эстетически привлекательного и функционального интернет-магазина с возможностью онлайн-покупок, ведением блога и отзывов, наличием личного кабинета и административной панели.

Особое внимание при разработке было уделено адаптивности сайта, безопасности пользовательских данных и простоте администрирования. Чёрно-золотая цветовая гамма и фирменный стиль подчеркивают премиальность продукции и создают положительное впечатление о бренде. Система масштабируема и готова к расширению — внедрению CRM, бонусных программ, интеграции с логистикой и аналитикой.

Практическая значимость проекта заключается в его готовности к реальному использованию в коммерческой деятельности магазина

«AURUM». Это позволит улучшить клиентский сервис, повысить уровень доверия к бренду, расширить охват целевой аудитории и увеличить объём онлайн-продаж.

В целом, выполненная работа демонстрирует успешное применение теоретических знаний и практических навыков в области веб-разработки, проектирования информационных систем и UI/UX-дизайна. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших разработок в сфере электронной коммерции и цифровизации малого бизнеса.

Библиография

- 1) Bootstrap: официальная документация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://getbootstrap.com>
- 2) Django Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.djangoproject.com>
- 3) Free Fonts — Google Fonts [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://fonts.google.com>
- 4) Google Developer Fonts API [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://fonts.google.com>
- 5) ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- 6) Mozilla Developer Network (MDN). HTML, CSS и JavaScript: документация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org>
- 7) React.js — библиотека для создания интерфейсов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://reactjs.org>
- 8) SQLAlchemy: библиотека для работы с базами данных в Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.sqlalchemy.org>
- 9) W3C. Стандарты HTML, CSS и Accessibility [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.w3.org>
- 10) Welling L., Thomson L. PHP и MySQL. Разработка веб-приложений. — М.: Вильямс, 2021. — 912 с.
- 11) Бузанов С. HTML5 и CSS3. Разработка современных сайтов. — М.: Эксмо, 2020. — 320 с.
- 12) Глушков В.М. Введение в автоматизированные информационные системы. — М.: Наука, 2019. — 288 с.
- 13) Грей К. UI/UX дизайн. Полный справочник по проектированию интерфейсов. — М.: Бомбора, 2022. — 480 с.
- 14) Дакетт Дж. JavaScript и jQuery: Интерактивная веб-разработка. — М.: Эксмо, 2020. — 640 с.

- 15) Кэннон С. Руководство по Figma. Практическое проектирование интерфейсов. — СПб.: Питер, 2023. — 240 с.
- 16) Колисниченко Д.Ф. Основы веб-технологий. — М.: Форум, 2020. — 270 с.
- 17) Кузнецов С. PHP 8 и MySQL. Разработка динамических сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022. — 576 с.
- 18) Макфарланд Д. HTML и CSS. Разработка сайтов для любых браузеров. — М.: Диалектика, 2022. — 800 с.
- 19) Мартин Р.Ч. Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг. — М.: Питер, 2020. — 464 с.
- 20) Мюллер Э. Адаптивный веб-дизайн. — СПб.: Питер, 2019. — 304 с.
- 21) Николаев А.А. Разработка клиент-серверных приложений. — М.: Солон-Пресс, 2022. — 240 с.
- 22) Резин А.Ф. Основы построения информационных систем. — М.: Форум, 2021. — 256 с.
- 23) Фримен Э., Робсон Э. Изучаем программирование на JavaScript. — СПб.: Питер, 2021. — 512 с.
- 24) Хостинг ХАМРР: официальная документация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.apachefriends.org>

Приложение А

Интерфейс веб-сайта

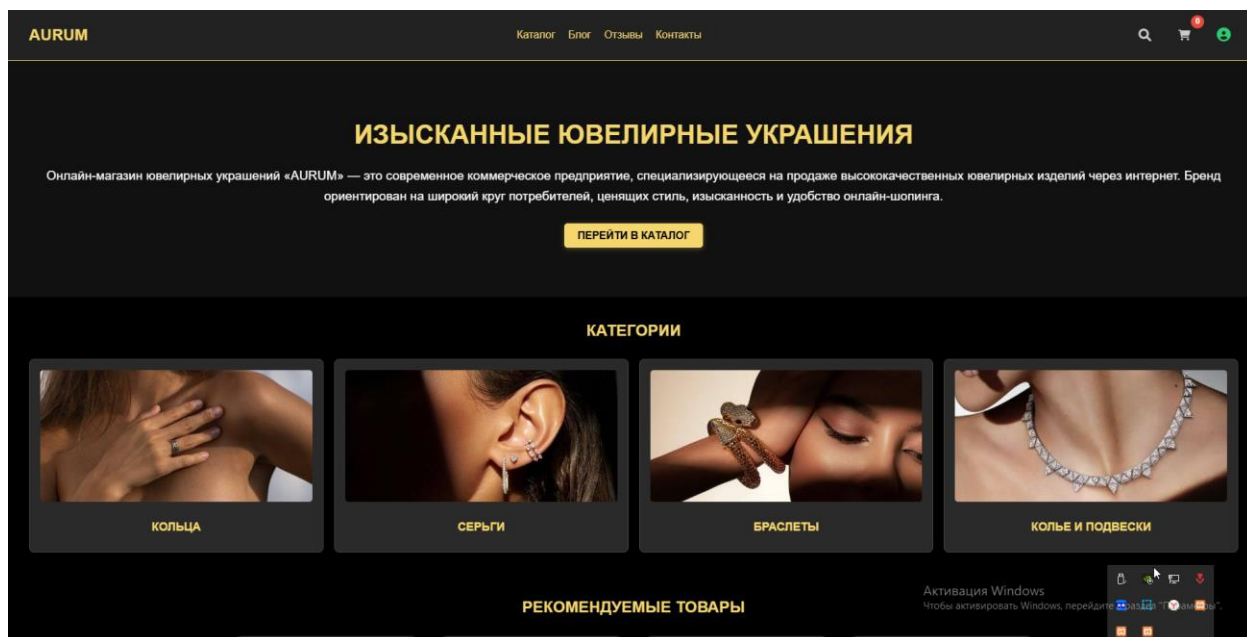


Рисунок А.1

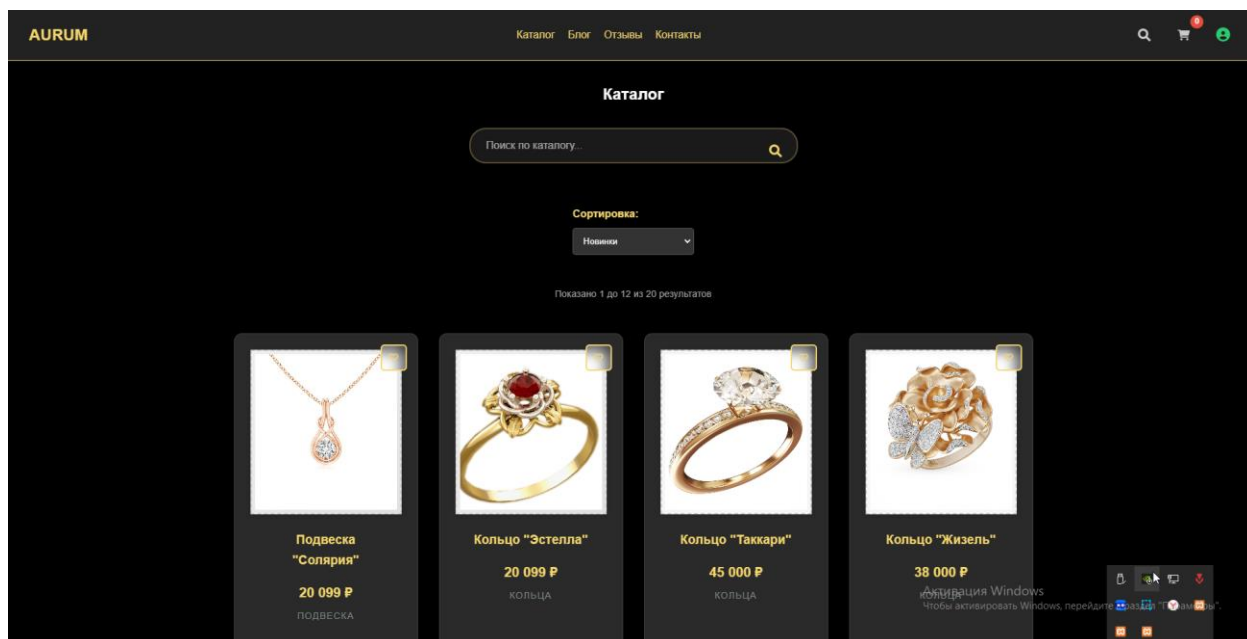


Рисунок А.2

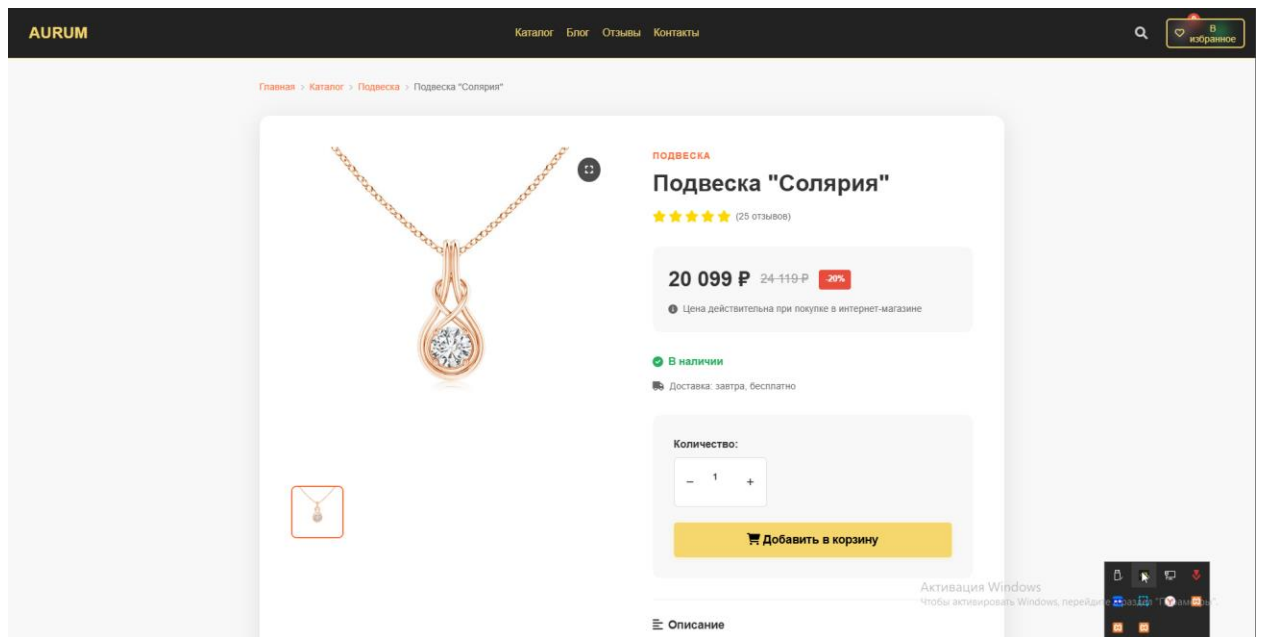


Рисунок А.3

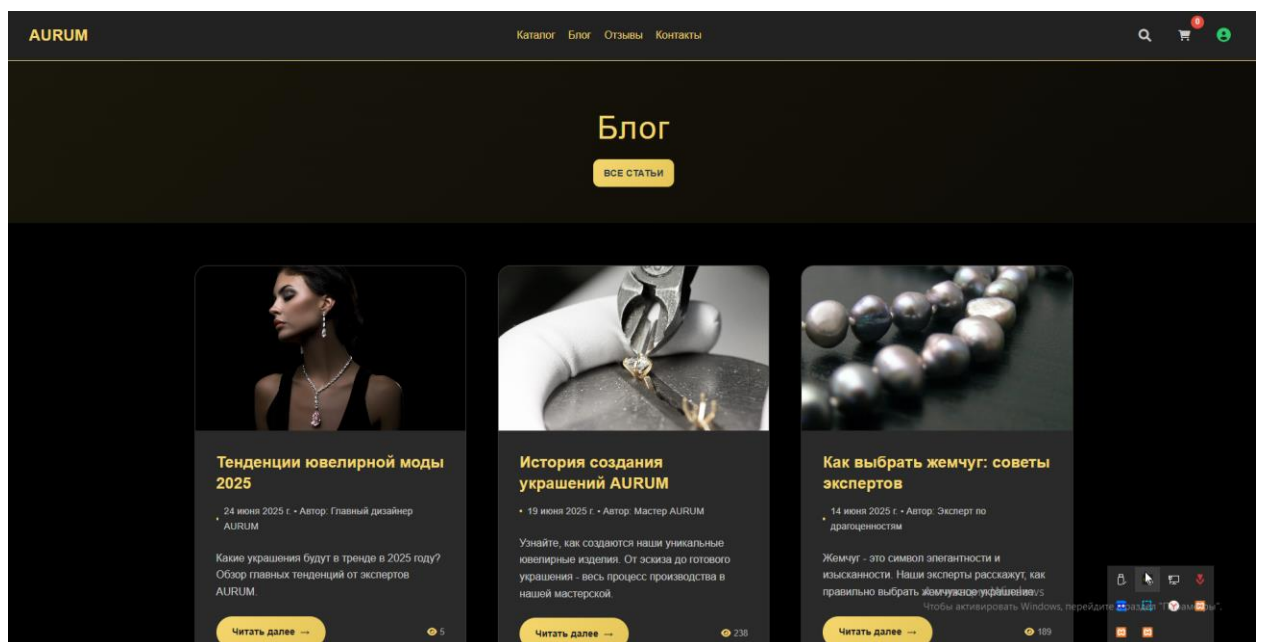


Рисунок А.4

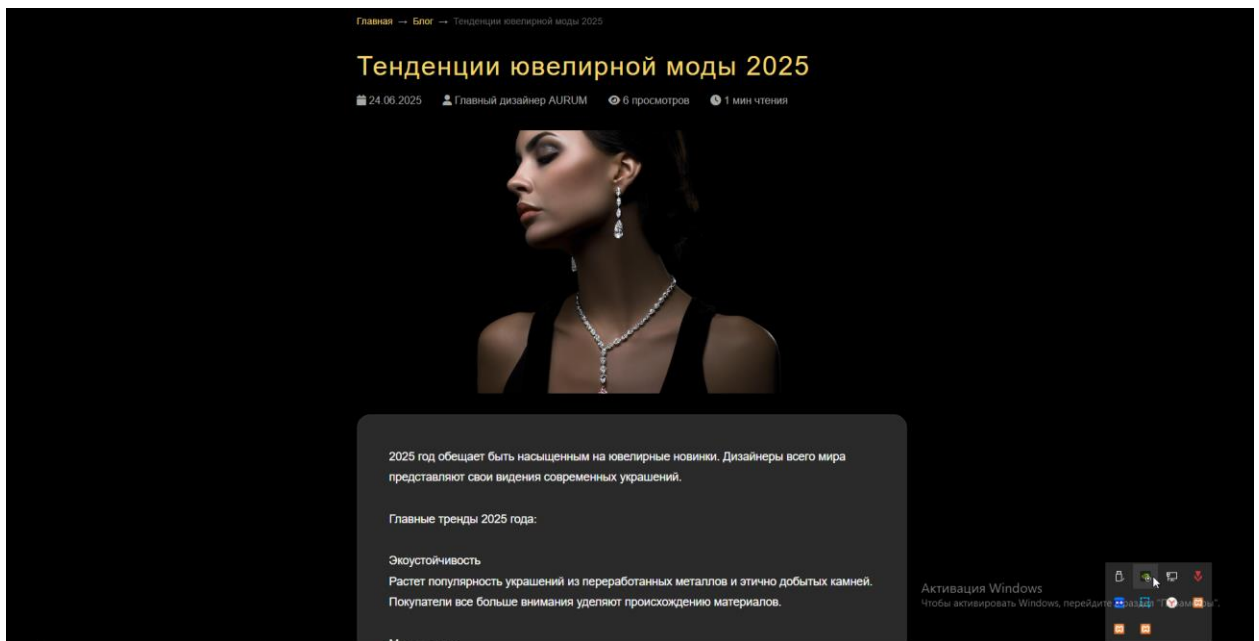


Рисунок А.5

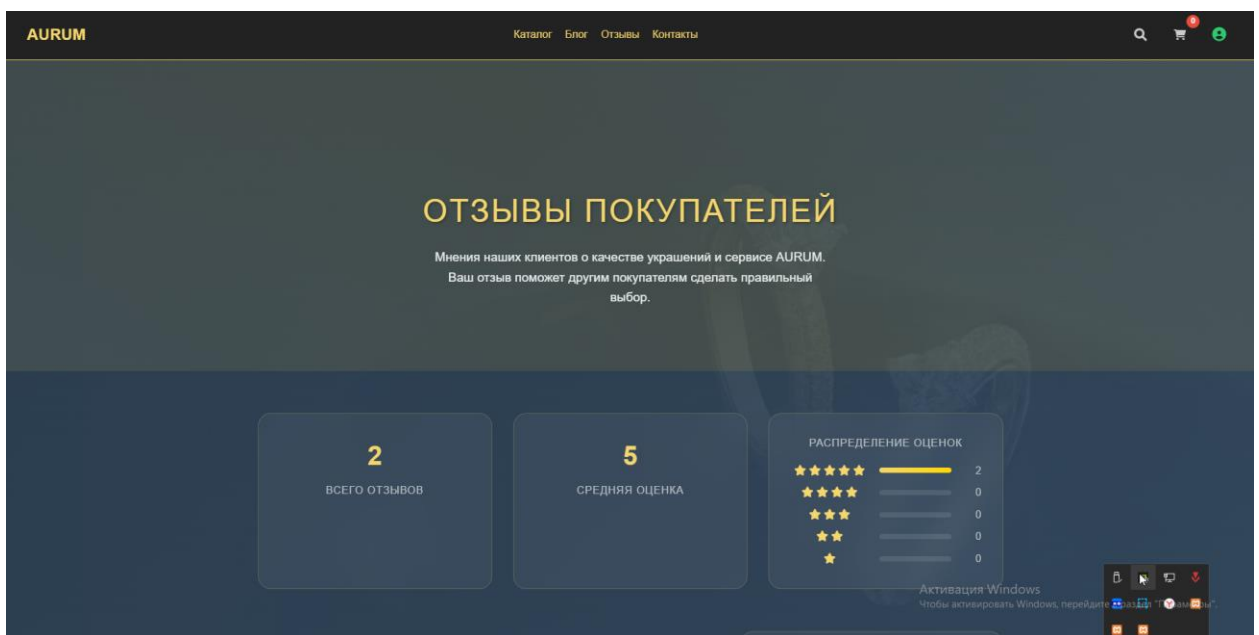


Рисунок А.6

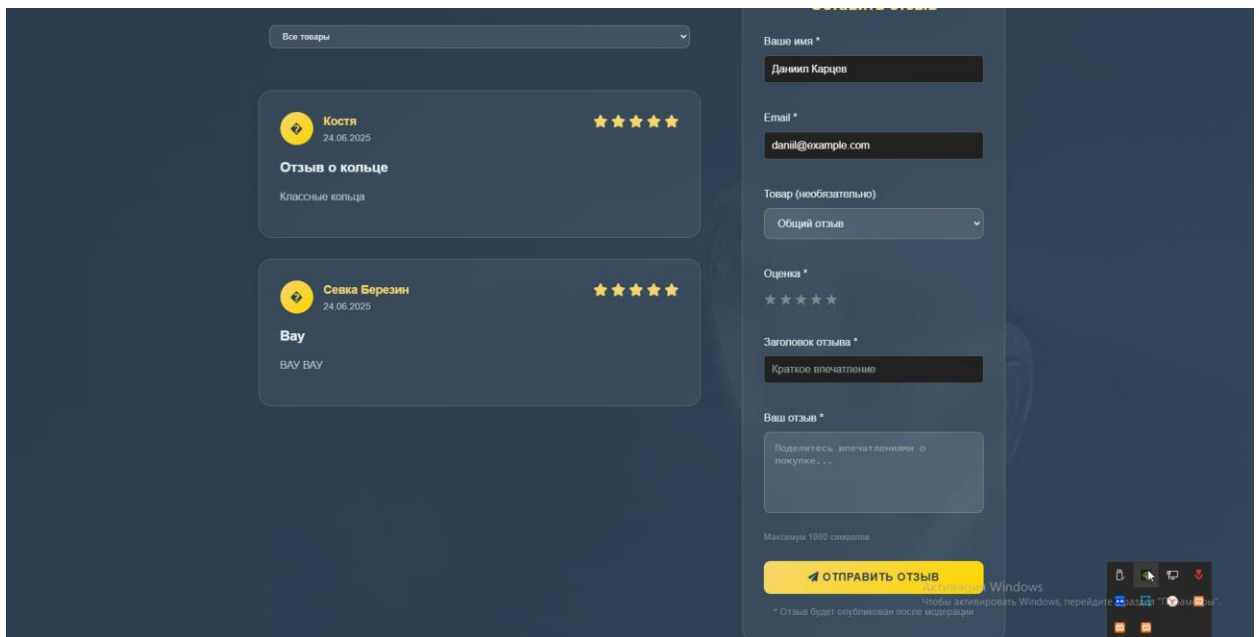


Рисунок А.7

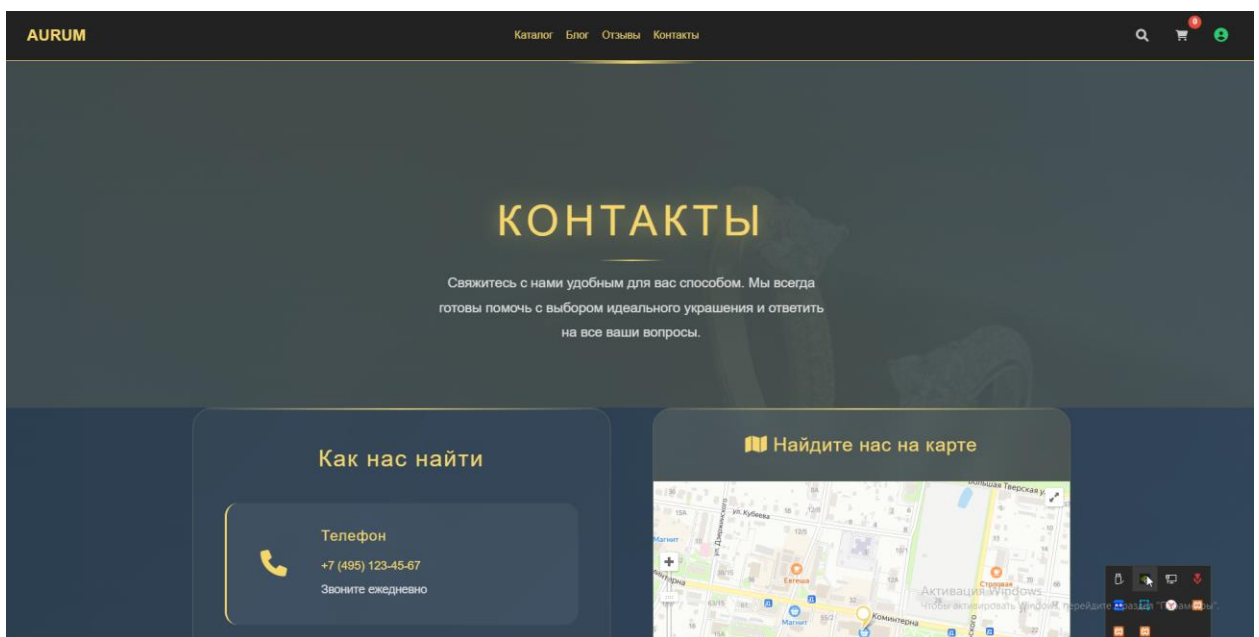


Рисунок А.8

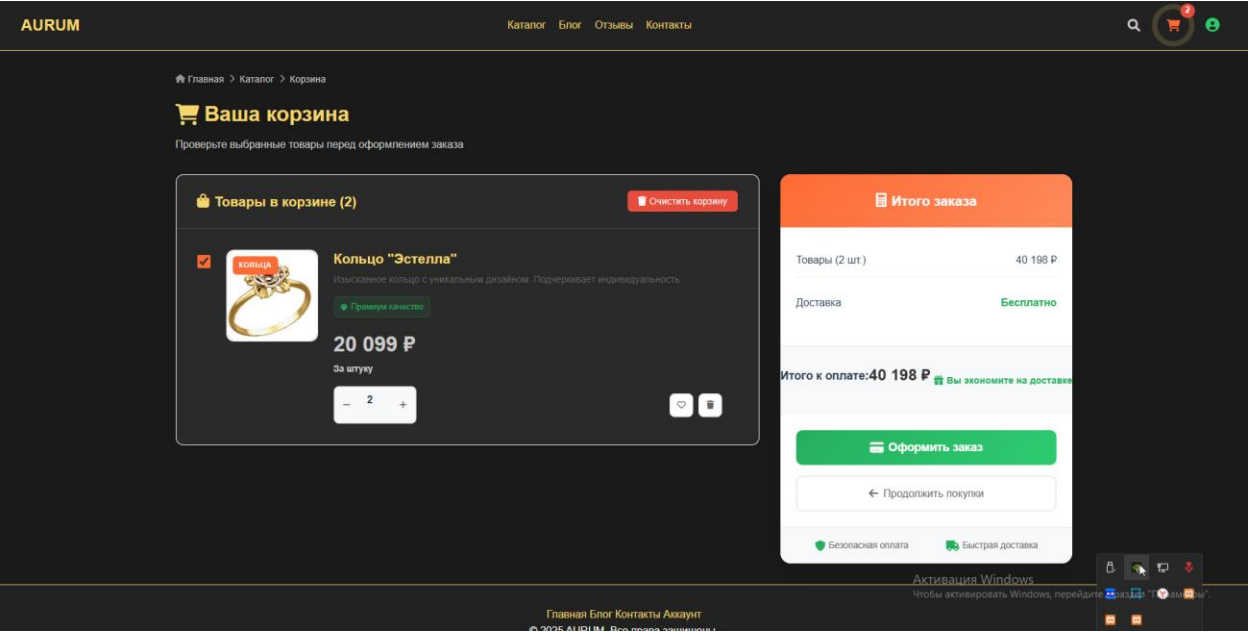


Рисунок А.9

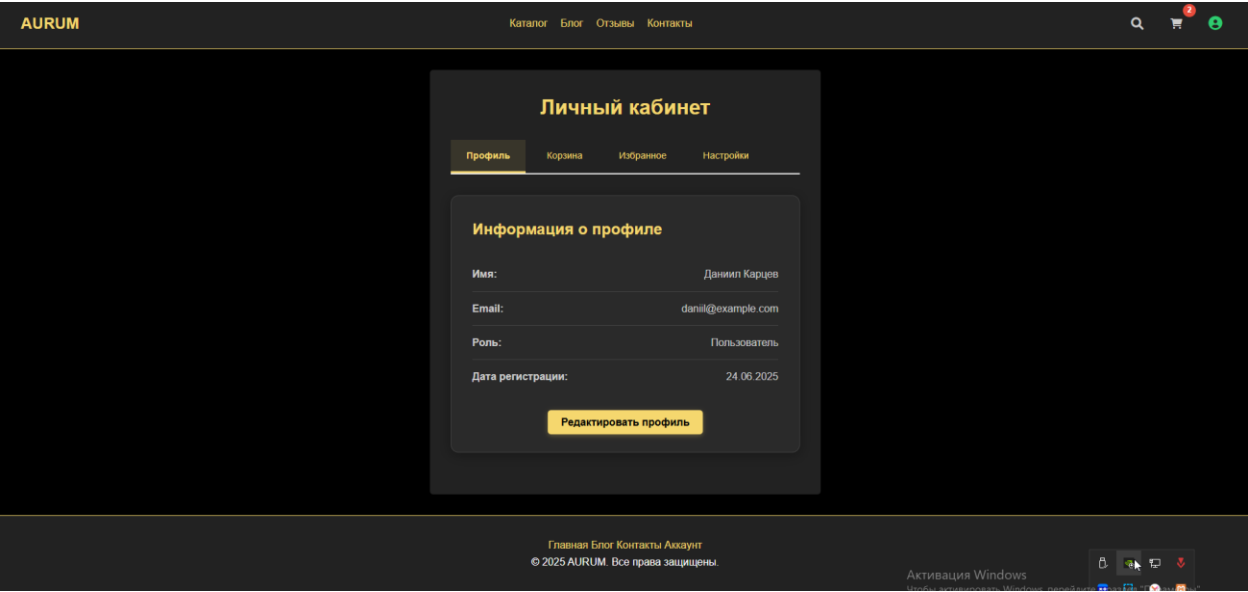


Рисунок А.10